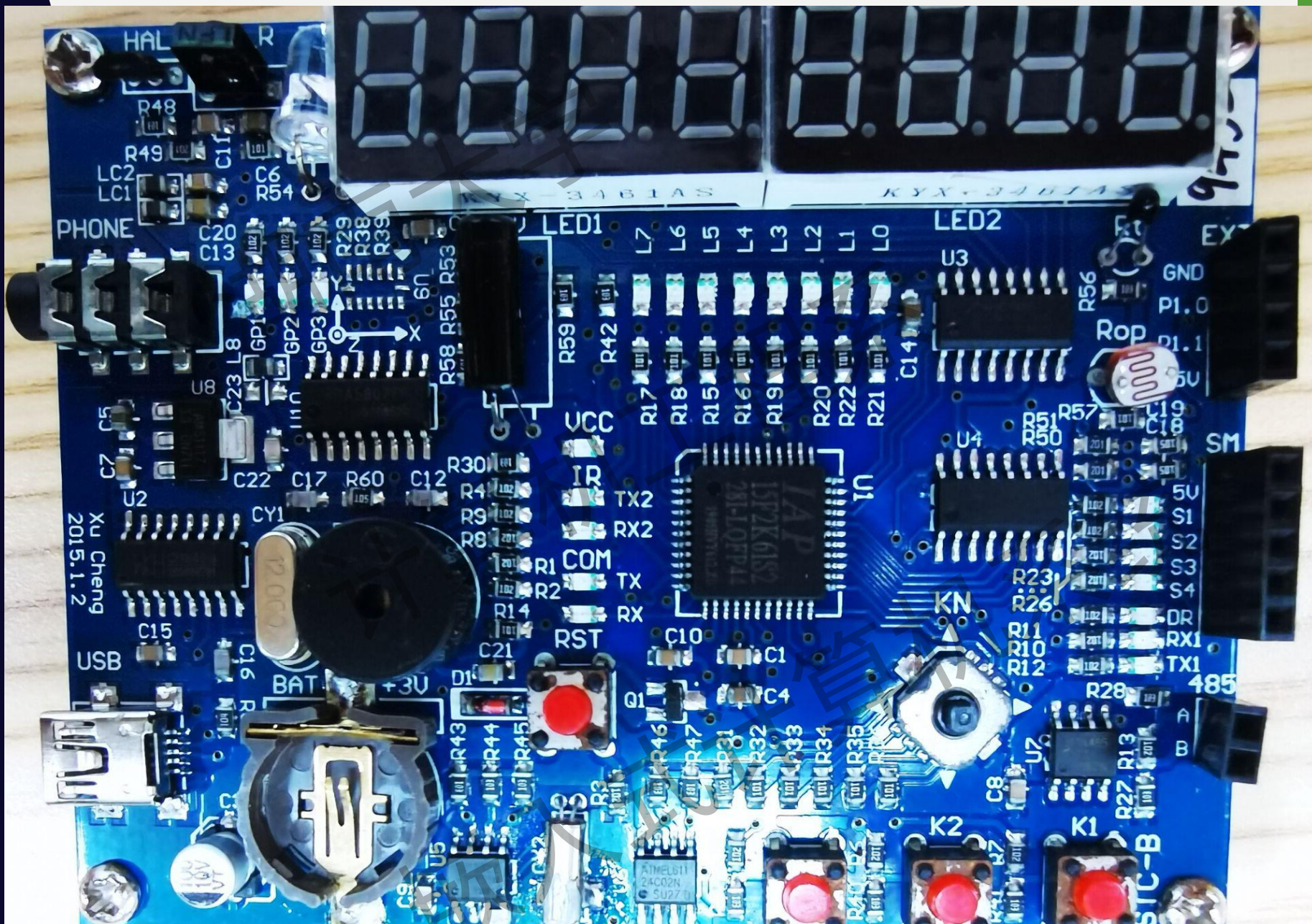


# 第二讲

## 嵌入式系统

### 硬件基础 (续)



# 前一讲回顾

两周前使用的STC-B学习板，你会查阅其原理图和datasheet吗？

➤ 有哪些元器件？采用了什么样的封装？

➤ 接地的作用？电源地 vs. 信号地？

➤ 电压 vs. 电平？

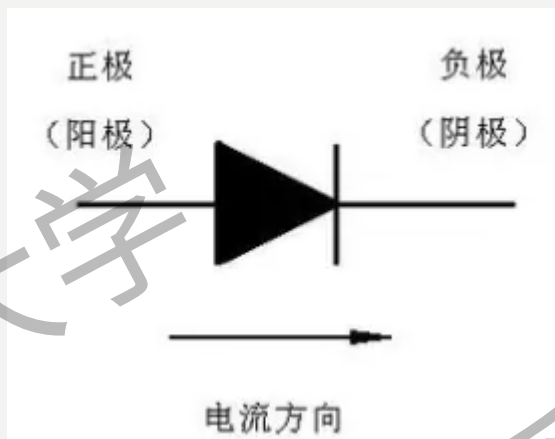
➤ 上拉电阻 vs. 下拉电阻

➤ 耦合电容 vs. 旁路电容

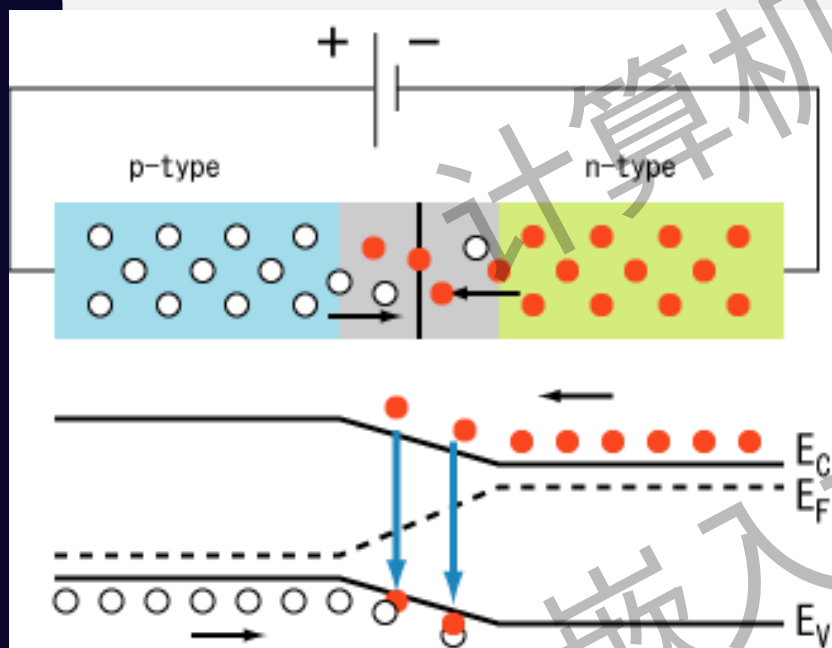
➤ 驱动 & 三态门

➤ 二极管（PN节）

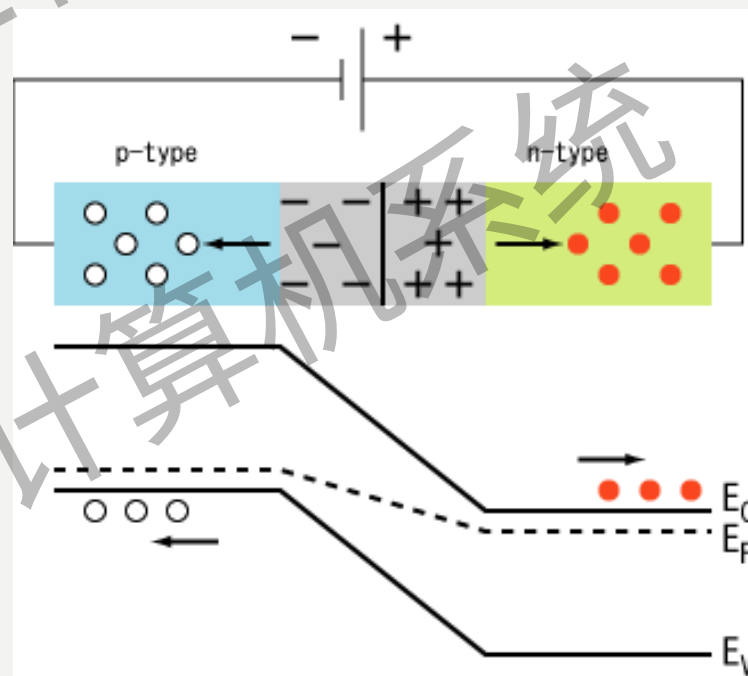
# 二极管



正向偏置

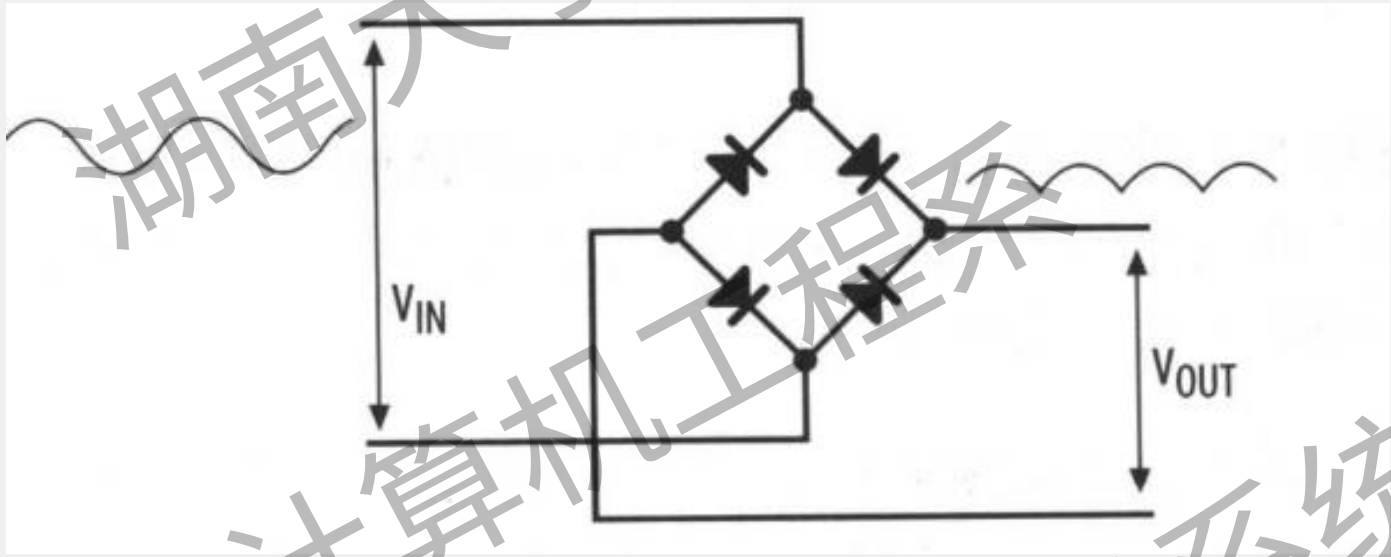


反向偏置





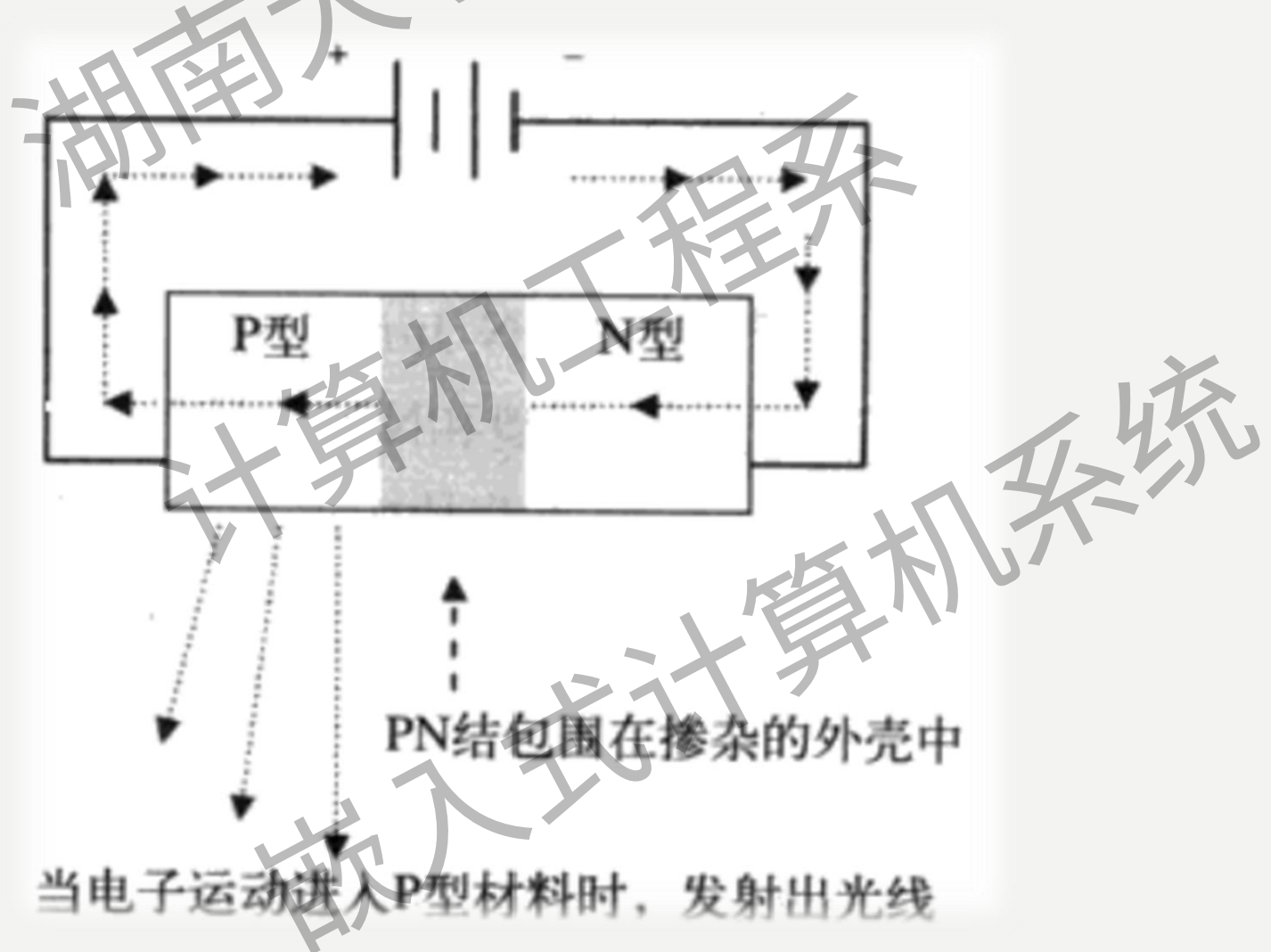
# 二极管使用示例



桥式整流器 —— 交流转直流电路

- 4个二极管组合形成
- “翻转”波形的负能量，输出端只有正电压
- 常用于电源输入

# 发光二极管 (Light Emitting Diode)



## ➤ 晶体管 (Transistor)

固体半导体制成的器件;

具有检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制等多种功能

## ➤ 二极管 (Diode)

➤ 有两个极, 一个PN结, 单向导电特性;

## ➤ 三极管 (bipolar junction transistor, BJT, 双极性或双极结型晶体管)

➤ 三个极分别为N型与P型组成发射极Emitter、基极Base和集电极Collector;  
空穴、电子两种极性的载流子都参与导电, 即双极型晶体管



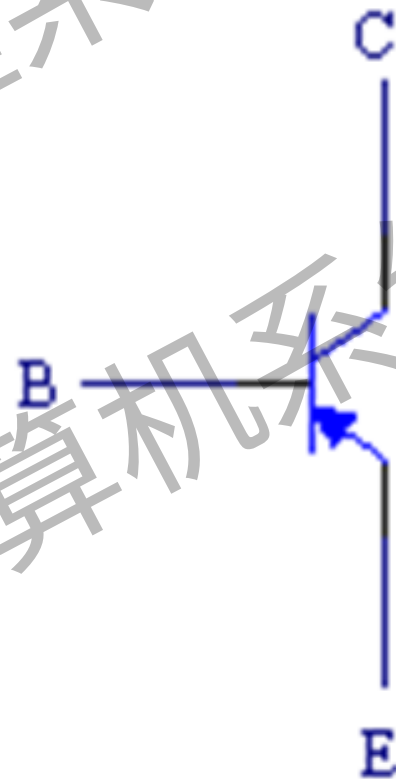
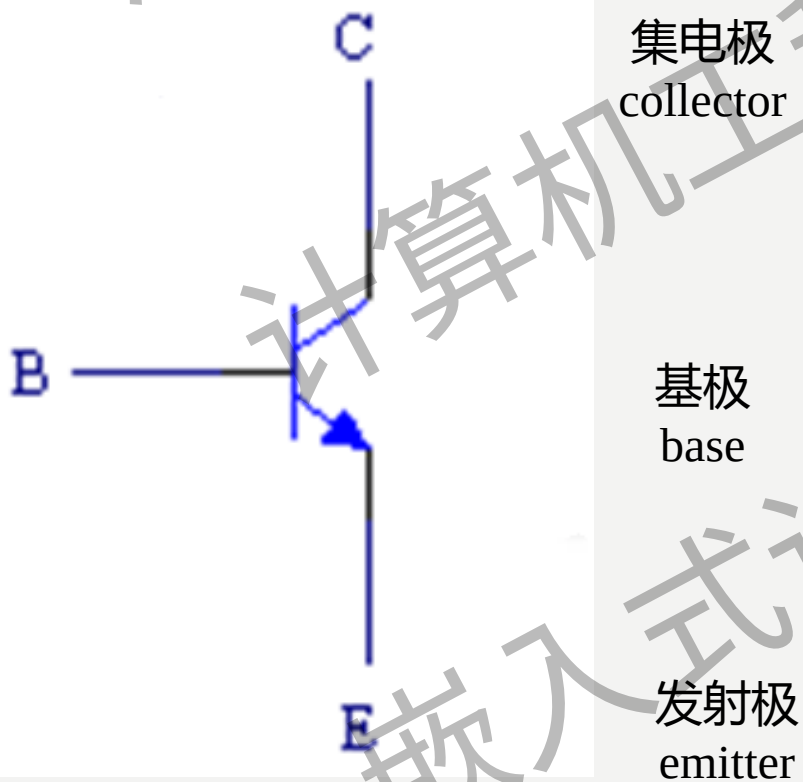
# 三极管



NPN型三极管



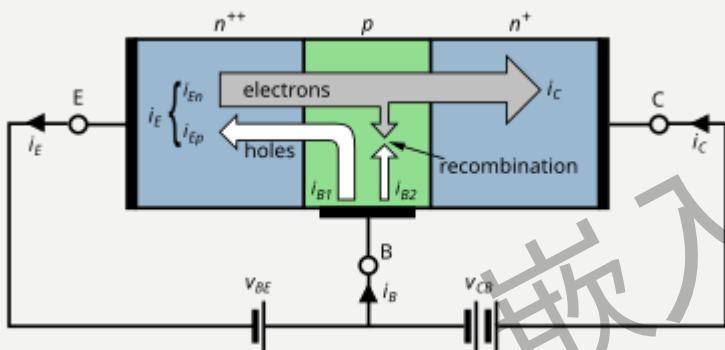
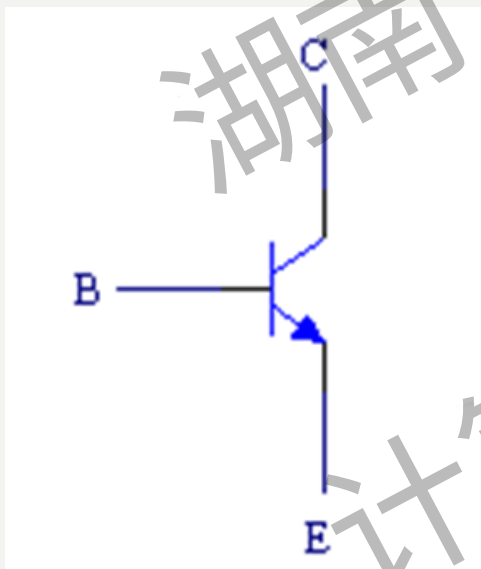
PNP型三极管





# 三极管

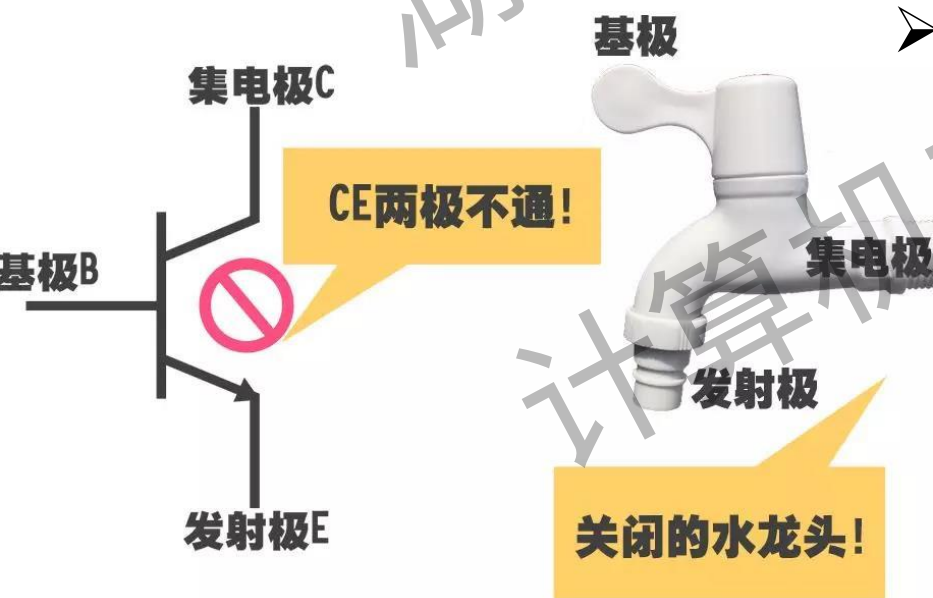
NPN型三极管



- 用于将弱信号放大为强信号
- 电子从发射极区移动到集电极区，在晶体管中形成电流
- 工作状态
  - 截止：C E两极不导通
  - 放大：B极的电流大一点，C极的电流也会跟着变大
  - 饱和：C极的电流大小不受B极电流影响

# 三极管

NPN型三极管



- 用于将弱信号放大为强信号
- 电子从发射极区移动到集电极区，在晶体管中形成电流
- 工作状态
  - **截止**：C E两极不导通
  - **放大**：B极的电流大一点，C极的电流也会跟着变大
  - **饱和**：C极的电流大小不受B极电流影响

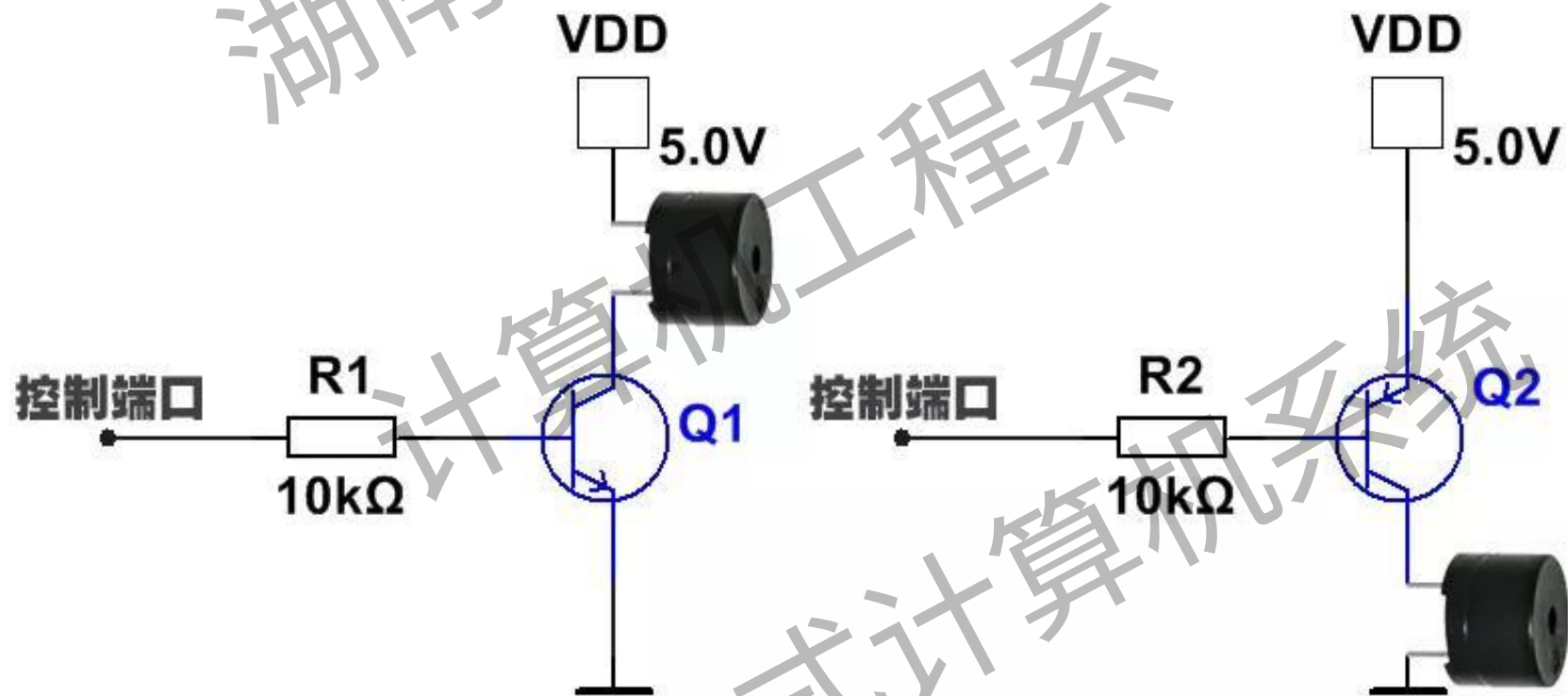
# 三极管

NPN型三极管

- 用于将弱信号放大为强信号
- 电子从发射极区移动到集电极区，在晶体管中形成电流
- 工作状态
  - 截止：C E两极不导通
  - 放大：B极的电流大一点，C极的电流也会跟着变大
  - 饱和：C极的电流大小不受B极电流影响



# 三极管 应用示例



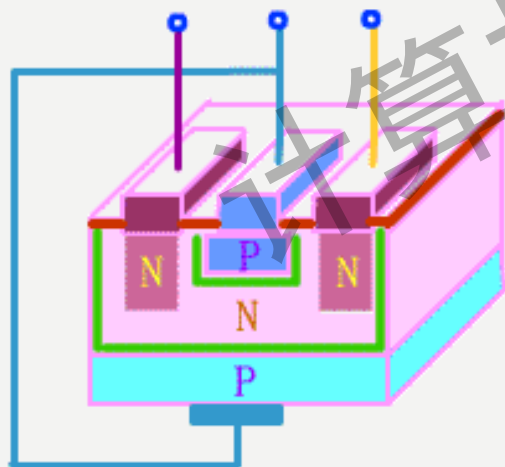
NPN三极管驱动蜂鸣器电路

PNP三极管驱动蜂鸣器电路

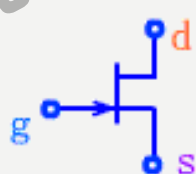
# 场效应管 (Field Effect Transistor, FET)



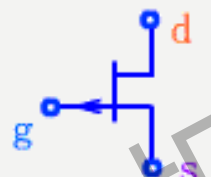
- 利用控制输入回路的电场效应来控制输出回路电流的半导体器件，属**电压控制型**半导体器件；



(a) 结构



N沟道管



P沟道管

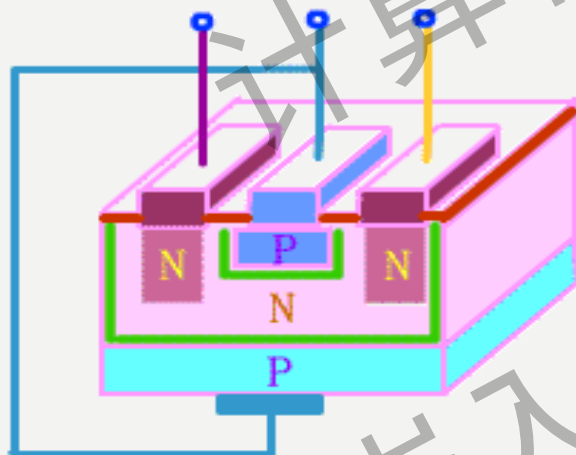
(b) 符号

结型场效应管的结构和符号

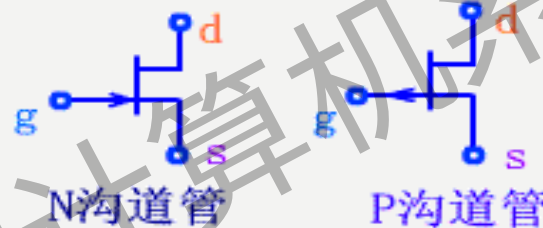


## ➤ 场效应管 (Field Effect Transistor, FET场效应晶体管)

- 利用控制输入回路的电场效应来控制输出回路电流的半导体器件，属**电压控制型**半导体器件；
- 仅由多数载流子参与导电，也称单极型晶体管；
- 通过 $V_{GS}$ (栅源电压)来控制 $I_D$ （漏极电流），只允许从信号源取较少电流的情况下，应选用场效应管；
- 具有输入电阻高（ $10^7 \sim 10^{15} \Omega$ ）、噪声小、功耗低、动态范围大、易于集成、没有二次击穿现象、安全工作区域宽等优点



(a) 结构



N沟道管

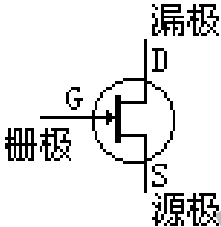
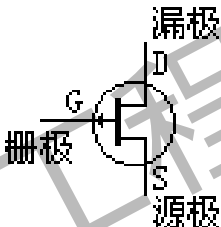
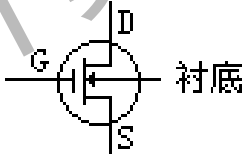
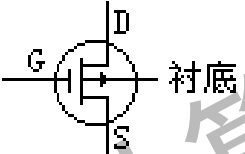
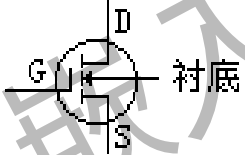
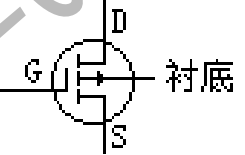
P沟道管

(b) 符号

结型场效应管的结构和符号

## JET常见类型：

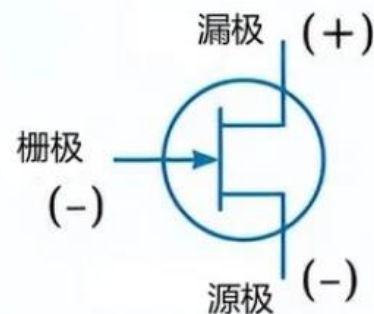
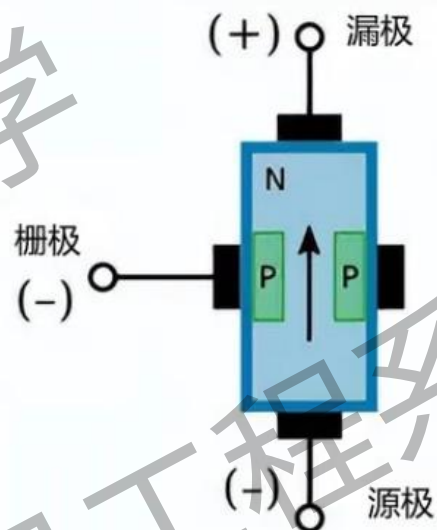
- 结场效应管（Junction FET—JFET）
- 金属-氧化物半导体场效应管（Metal-Oxide Semiconductor FET, MOS-FET）

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 结场效应晶体管   | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>N沟结构</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>P沟结构</p>  </div> </div>       |
| MOS场效应晶体管 | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>N沟耗尽型</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>P沟耗尽型</p>  </div> </div>   |
|           | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>N沟增强型</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>P沟增强型</p>  </div> </div> |

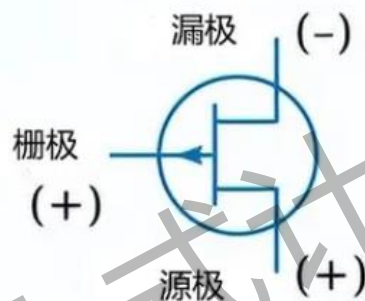
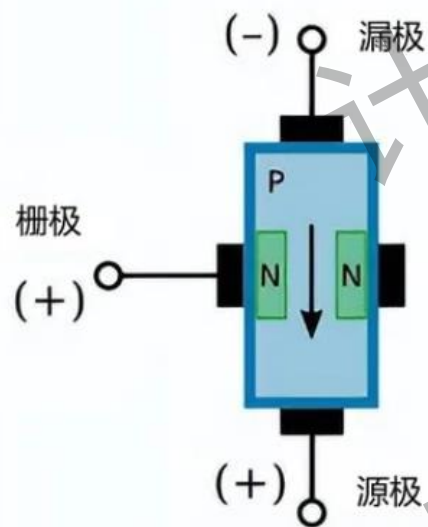
MOSFET

- 按工作方式 {
  - 增强型(E)
  - 耗尽型(D)
- 按沟道类型 {
  - NMOS(N沟道)
  - PMOS(P沟道)

# 结型场效应管JFET



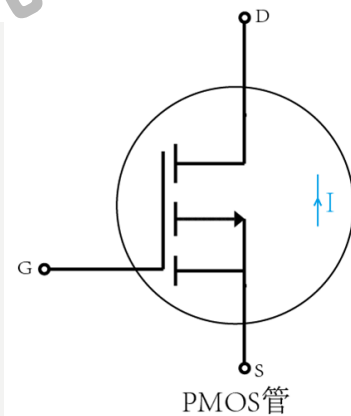
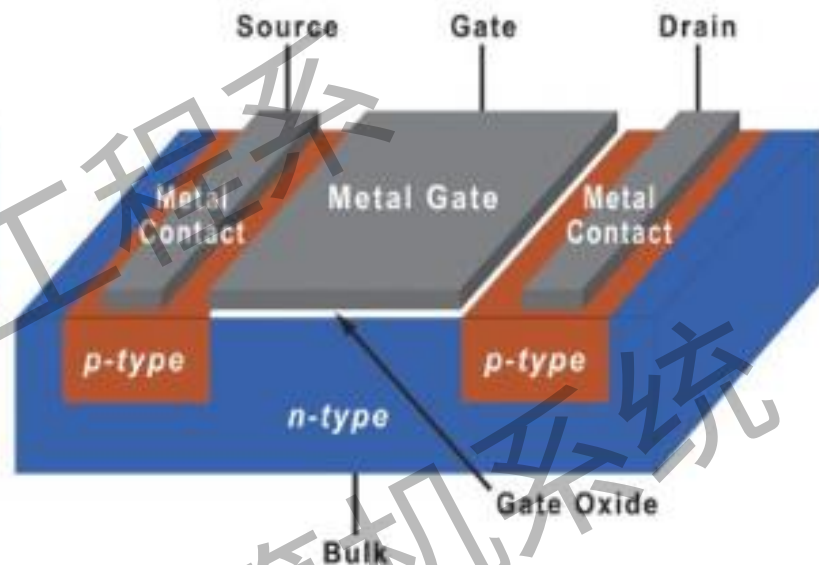
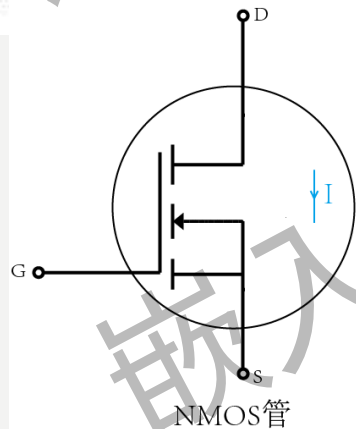
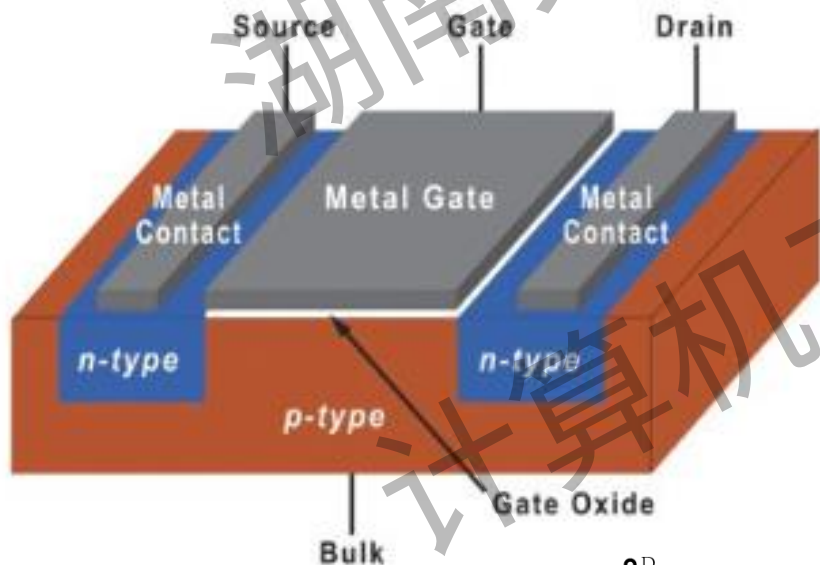
N沟道JFET



P沟道JFET

# MOS管

➤ MOS管 两种结构：



➤MOS管 两种类型：

根据场效应原理

耗尽型（当栅压

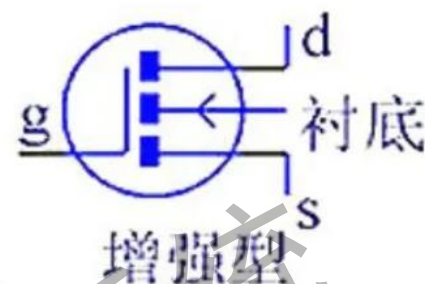
为零时有较大漏极电流

增强型（当栅压

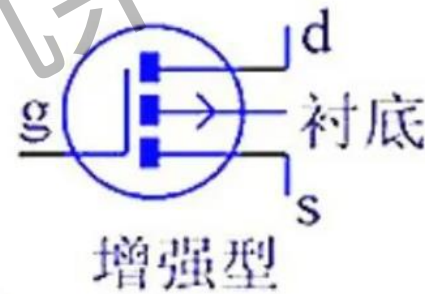
为零，漏极电流也为零

必须再加一定的栅压之

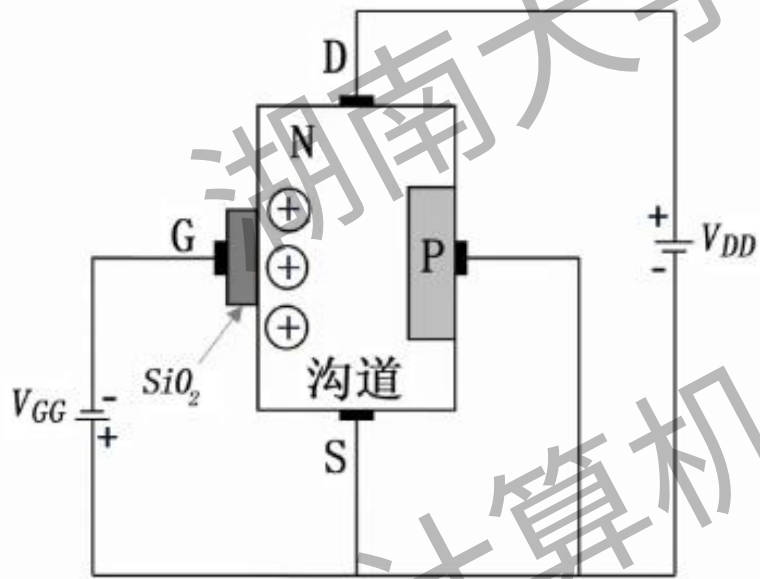
后才有漏极电流)



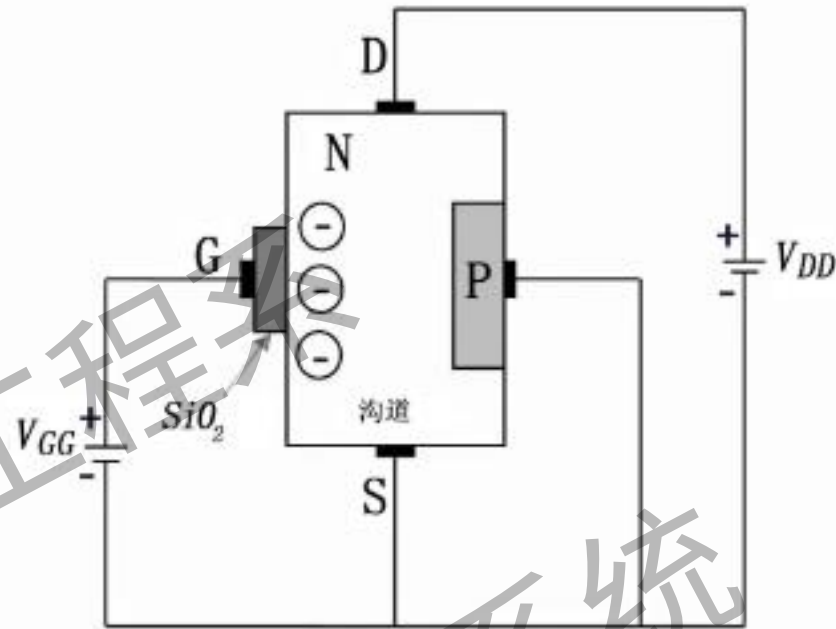
N沟道



P沟道



mos管在耗尽模式下的工作



mos管在增强模式下的工作



## 三极管

双极型管

电流控制部件

输入阻抗小

便宜

功耗较高

## 场效应管

单极型管

电压控制部件

输入阻抗大

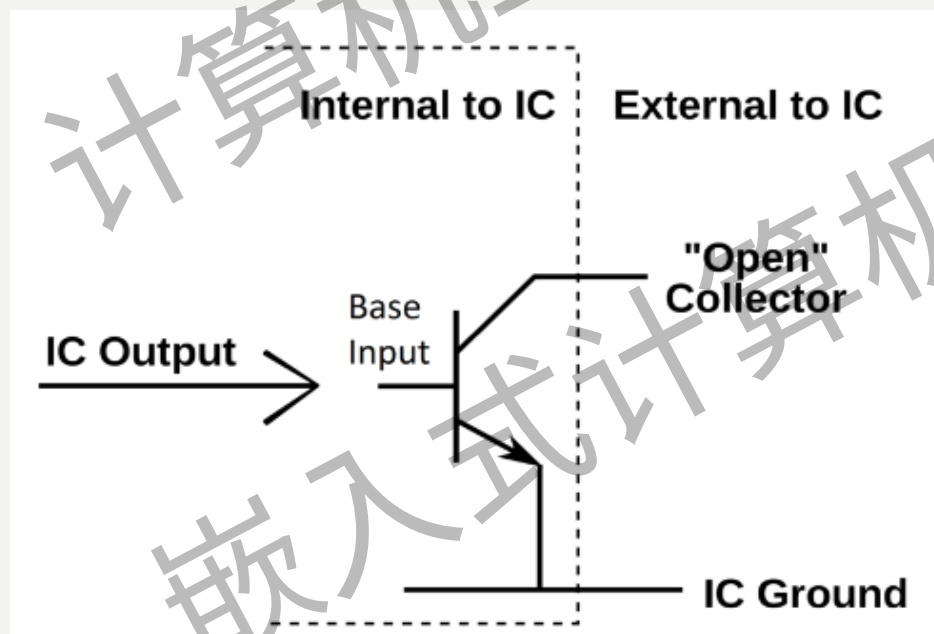
适合环境变化较强烈的场合

在微电流、低电压条件下工作，功耗低，热稳定性好

都能实现信号的控制和放大

## 集电极开路 (OC门)

- 输出装置，实际为NPN型三极管；
- 可驱动输出，也可以处在高低电压不定状态（浮动状态）；
- 多个这种输出连接到同一信号上，只要一个为低电压，该信号就变为低电压；可解决总线竞争问题；
- 例：两个外设向CPU发出中断请求，有一端为低则产生中断；



## 示例：NPN集电极开路输出的结构

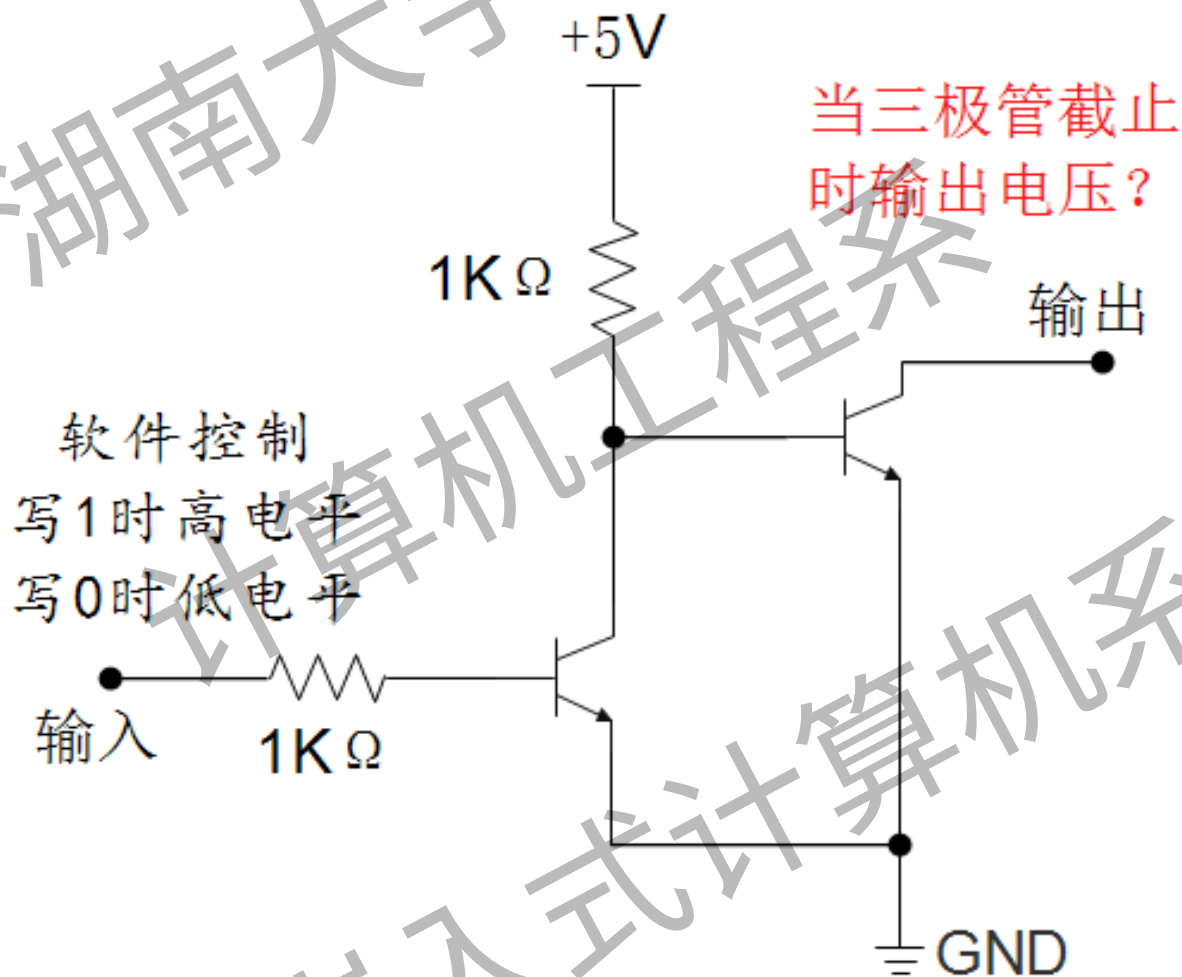
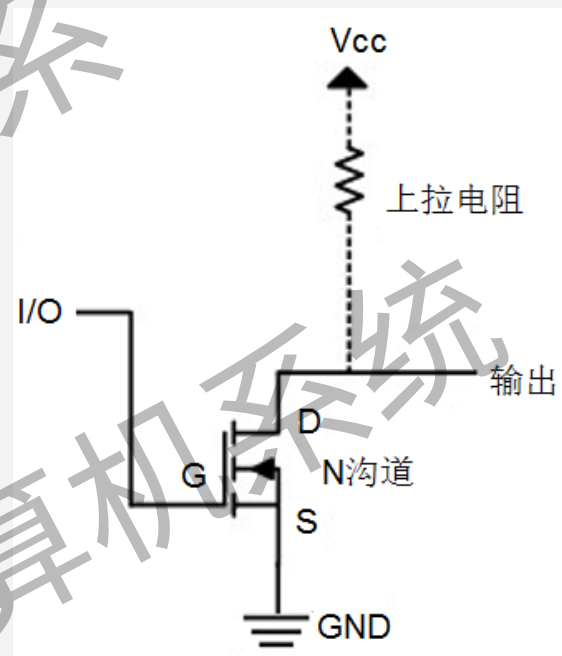


图1

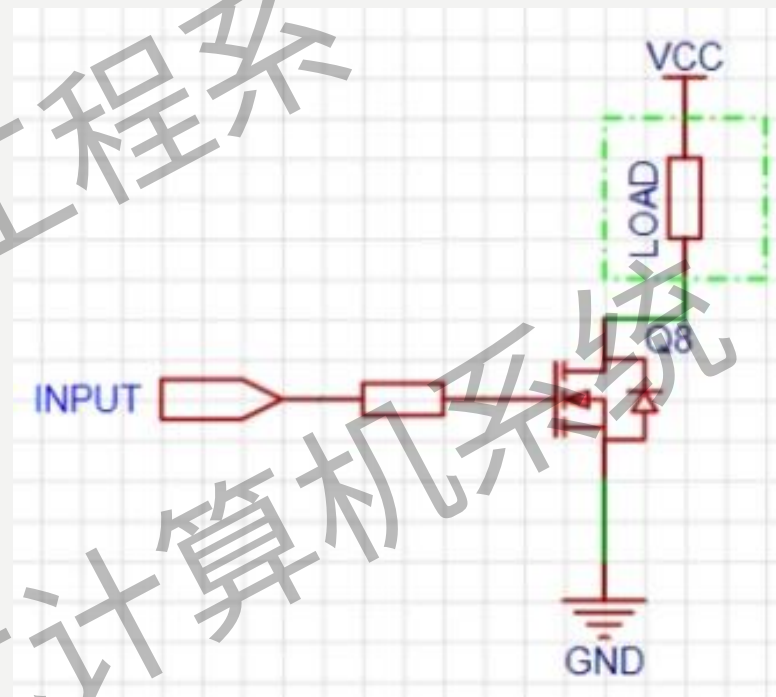
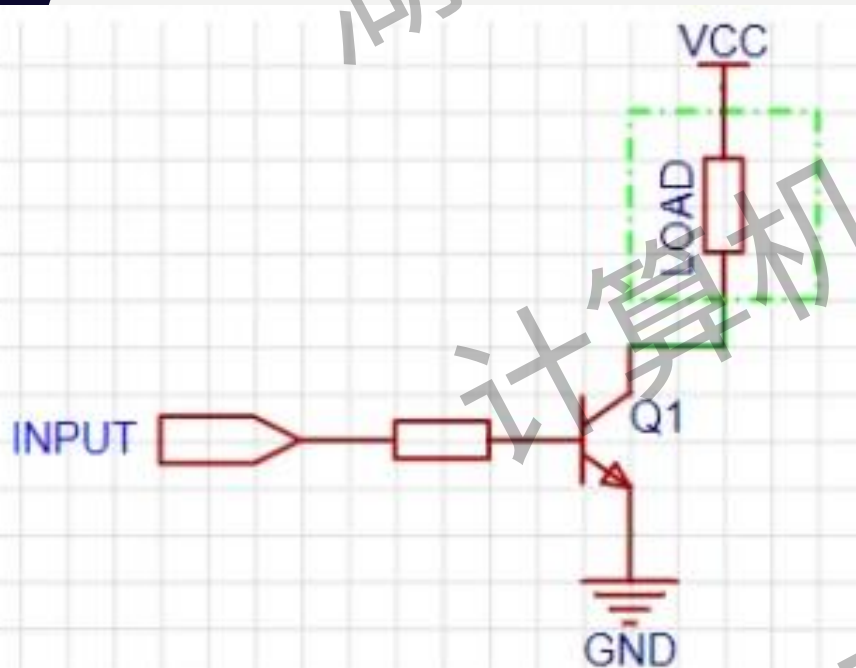
## 漏极开路 (Open Drain, OD)

- N-MOS场效应管，漏极浮空
- 在I/O向栅极供电时导通并“漏”电流（吸收电流），输出低电平；
- 也可以支持多个开漏输出引脚的“线与”连接，允许多个设备共享同一条信号线



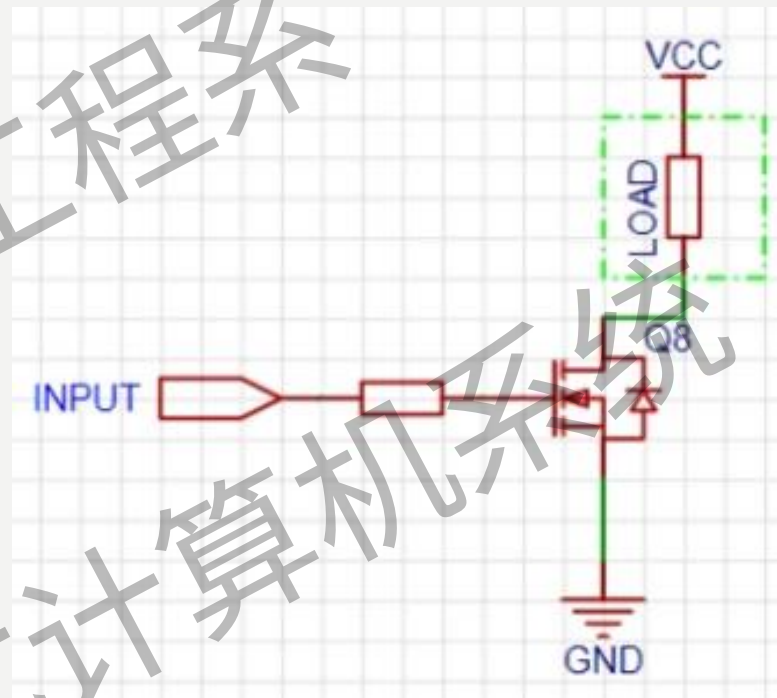
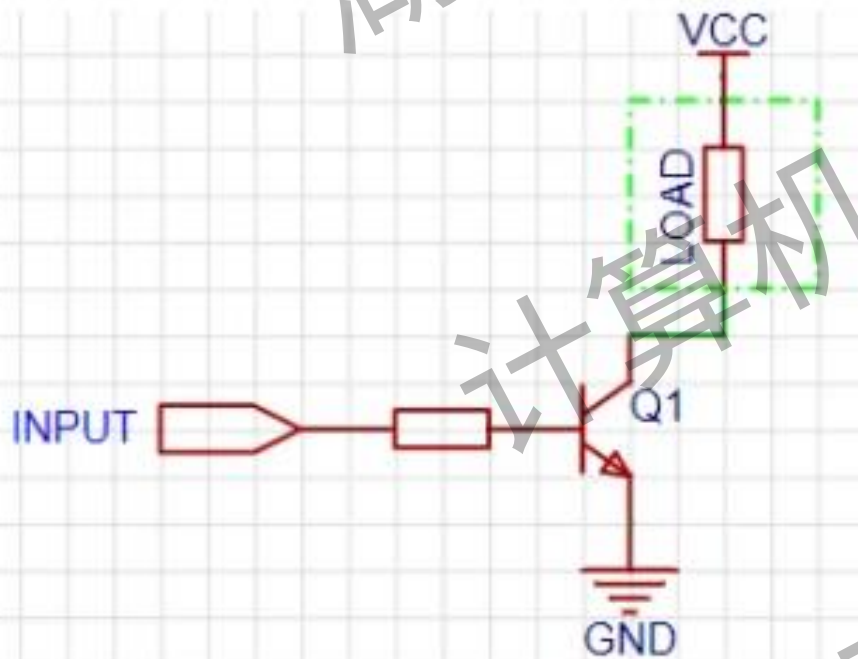
# 开集？开漏？

- open collector VS. open drain



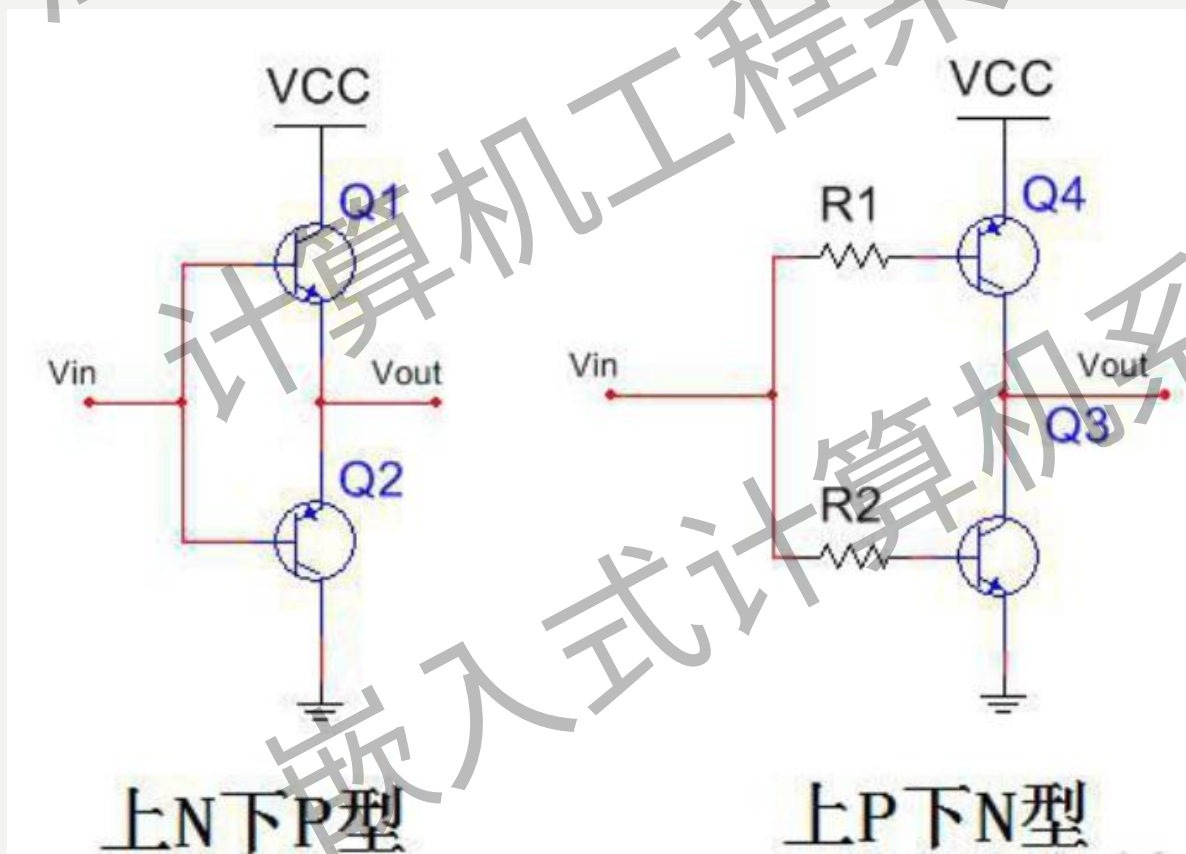
# 开集？开漏？

- 电流控制 VS. 电压控制



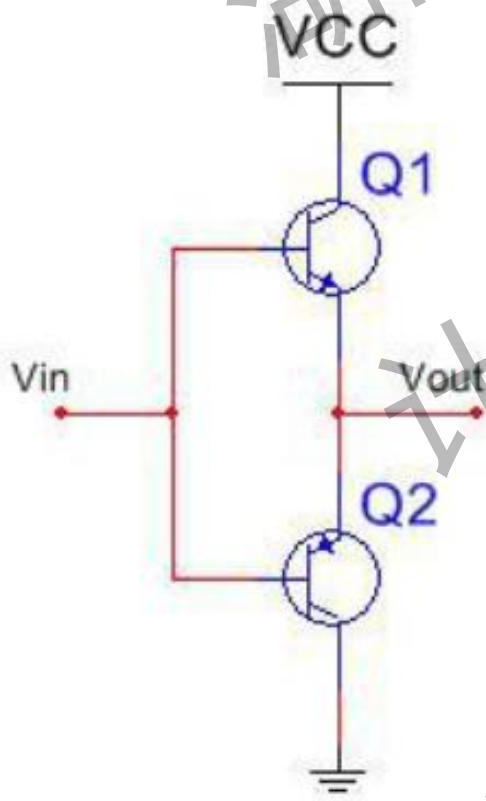
## 推挽电路 (Push-Pull)

- 采用两个互补的三极管
- 常见的输出模式





## 推挽电路 (Push-Pull)



- 输入信号为高电平的时候，上面的管子导通，下面的管子截止，输出信号为高电平
- 输入信号为低电平的时候，上面的管子截止，下面的管子导通，输出信号为低电平

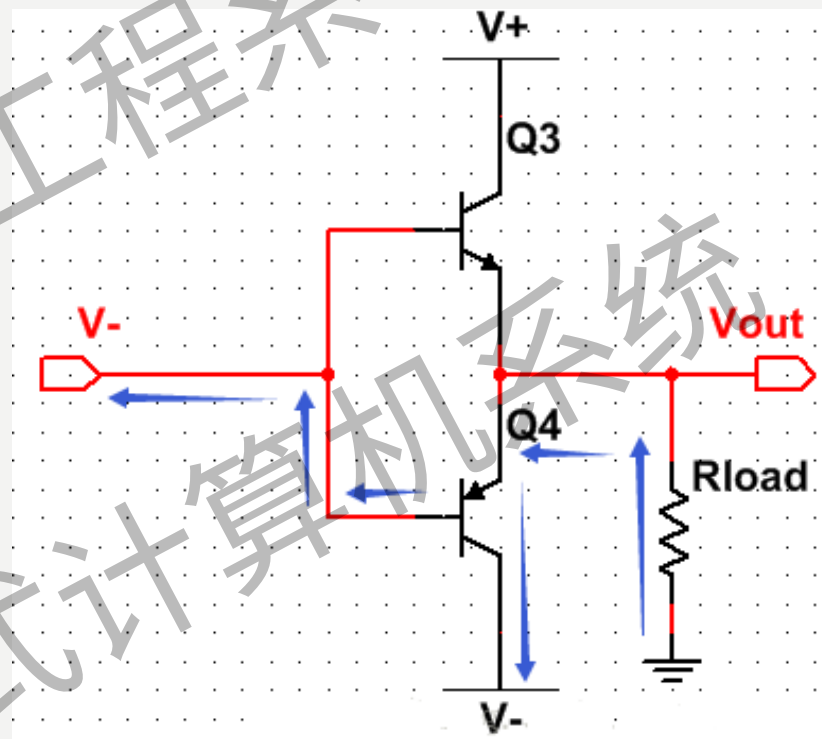
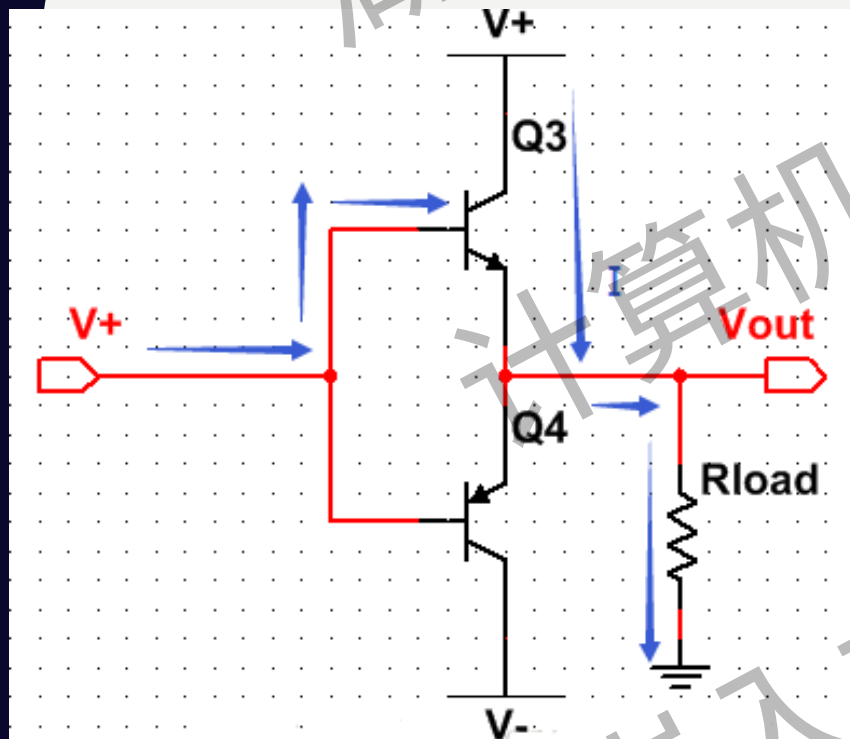
# 推挽

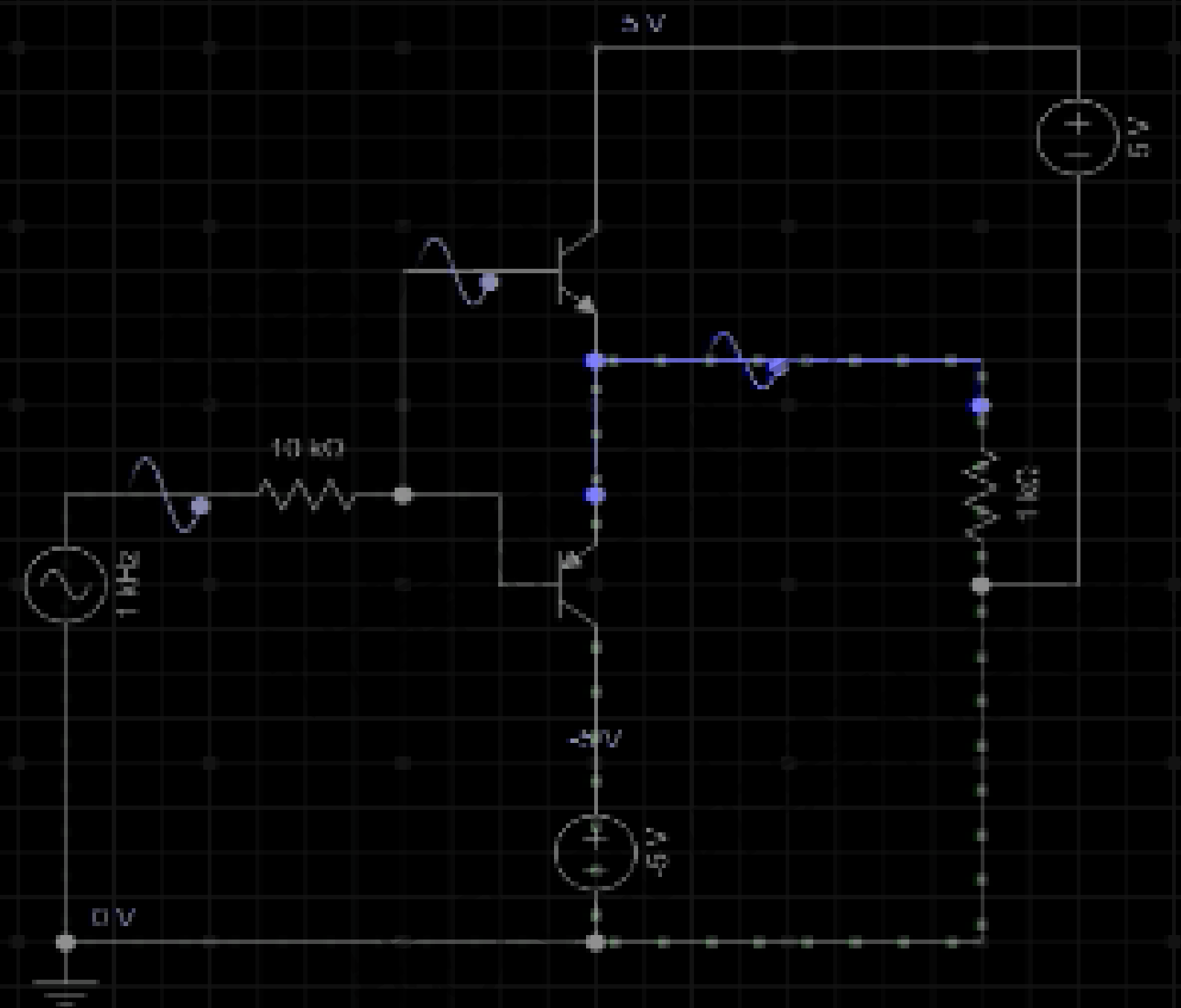


推

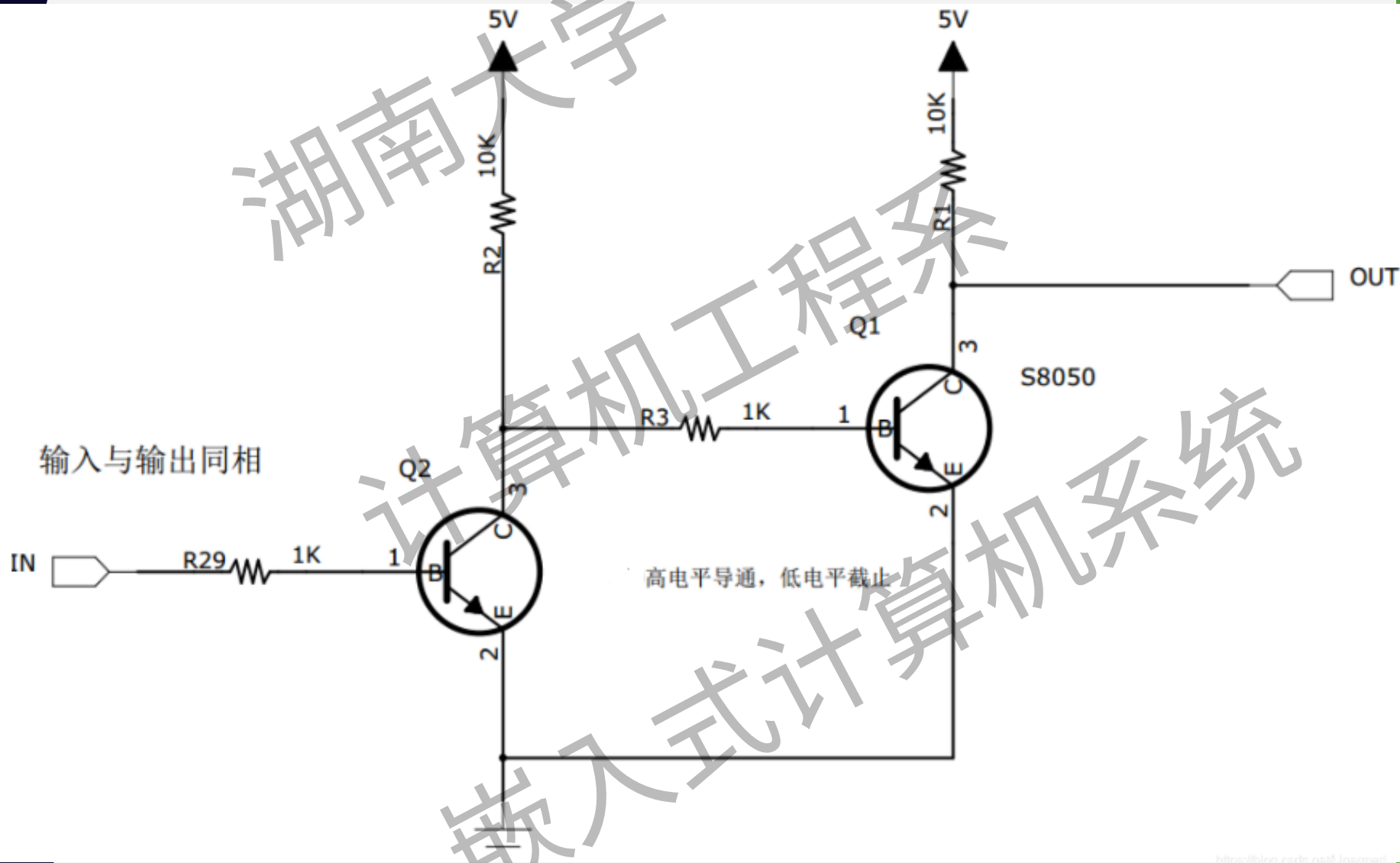
VS.

挽



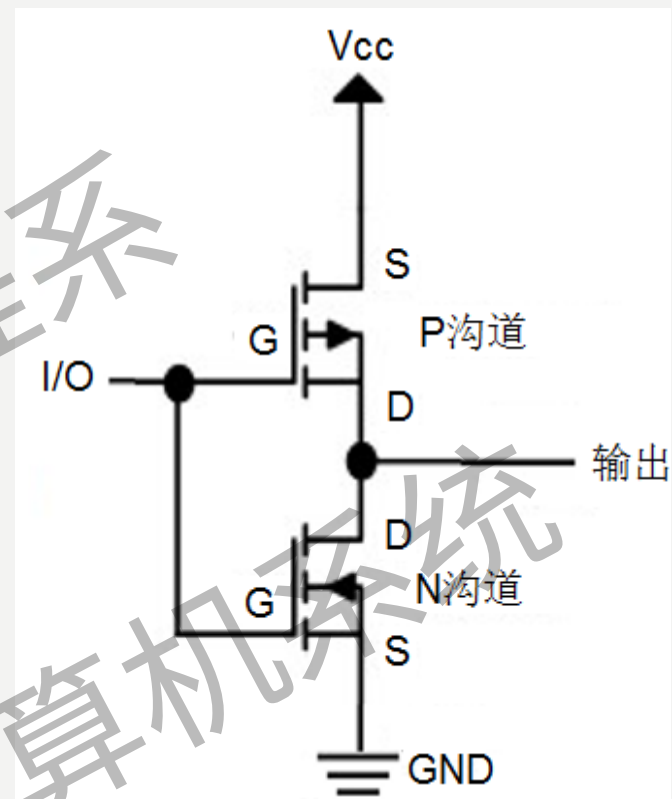


➤ **注意：** 下图**不是**推挽



## 推挽电路 (续)

- 采用两个互补的增强型 MOSFET，顶部是P-MOS场效应管 (Top-Transistor)，底部是N-MOS场效应管 (Bottom-Transistor)

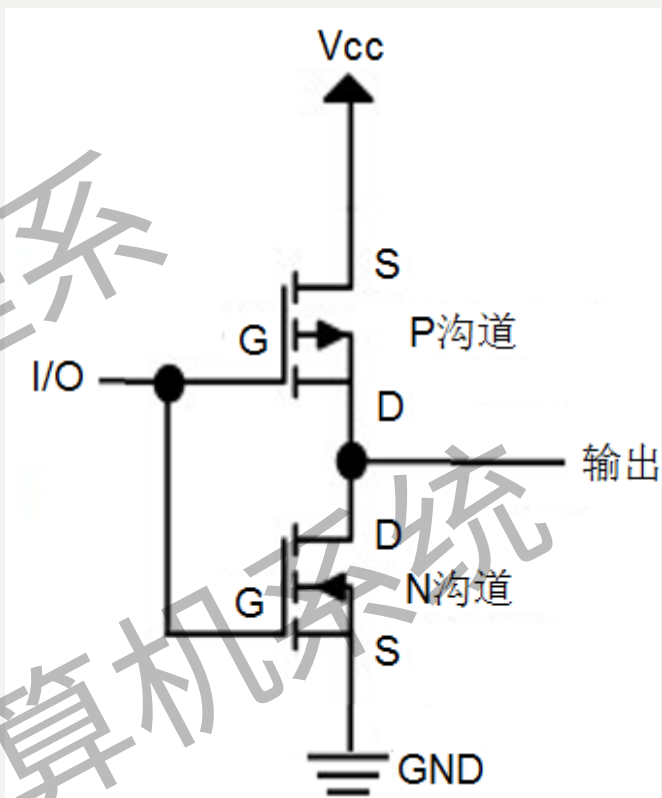


## ➤ 推挽电路 (续)

- 采用两个互补的增强型MOSFET，顶部是P-MOS场效应管 (Top-Transistor)，底部是N-MOS场效应管 (Bottom-Transistor)；

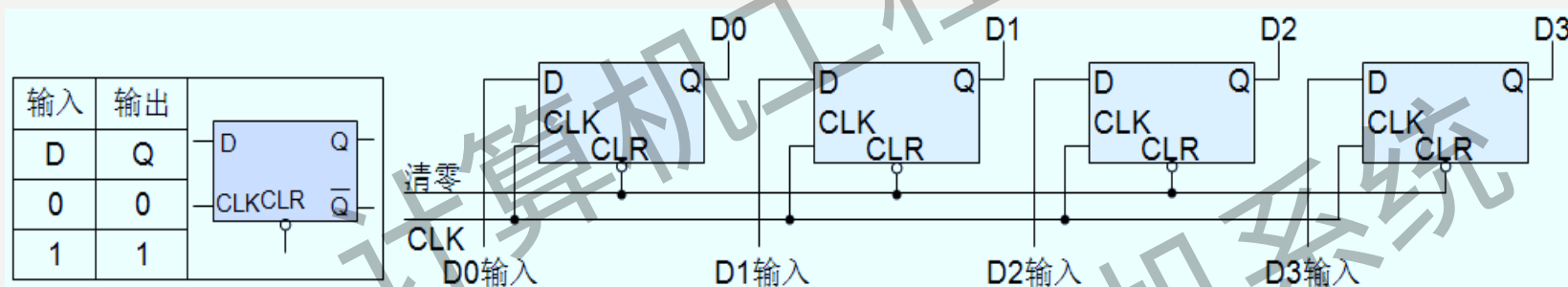
### ➤ 提问：

多个推挽电路不能进行“线与”型的逻辑操作，一条总线上只能有一个推挽输出器件，why?

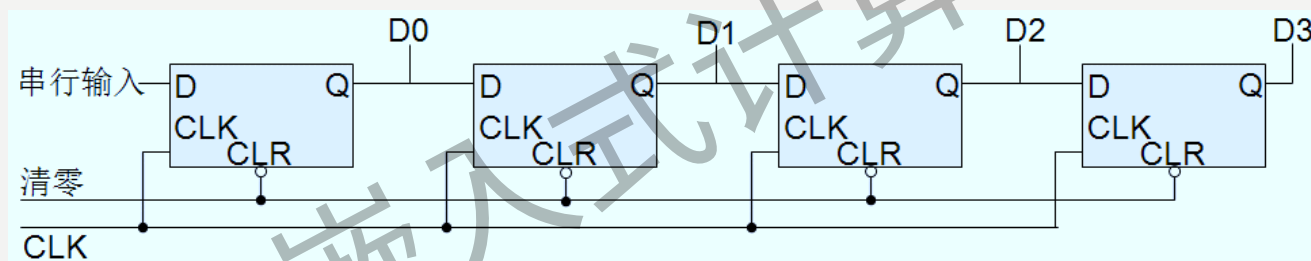


## ➤ 寄存器 (Register)

- 一种基于触发器(flip-flop)逻辑构造的高速存储单元
- 是集成电路 (IC) 中的重要组成部件



D触发器逻辑及4位缓冲寄存器构造



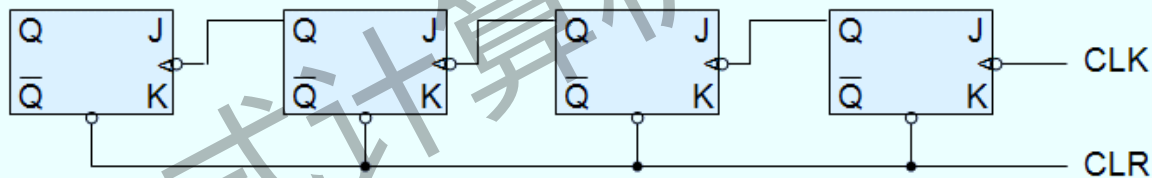
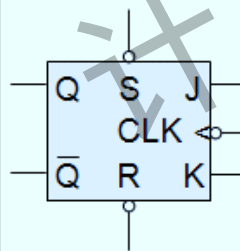
4位串行移位寄存器构造



## ➤ 计数器 (Counter)

- 集成电路中完成计数功能的逻辑部件
- 由一组具有存储信息功能的触发器构成

| 输入 |   | 输出 |
|----|---|----|
| J  | K | Q  |
| 0  | 0 | 不变 |
| 0  | 1 | 0  |
| 1  | 0 | 1  |
| 1  | 1 | 翻转 |



J-K触发器逻辑及脉冲计数器

# 暂停，回顾一下

- 基本概念；

- 芯片、引脚、封装、三态、浮动信号、晶体管、三极管、FET、OC、OD、推挽电路、退耦电容、上拉/下拉电阻、触发器、寄存器、计数器 等；

- 通过若干示例分析基本原理，懂得相关器件与电路的使用方法。

2.2

硬件组成：

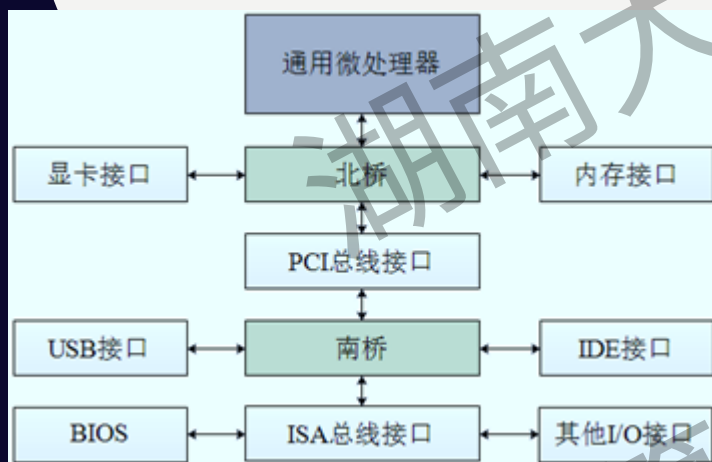
架构模型

&

核心逻辑、

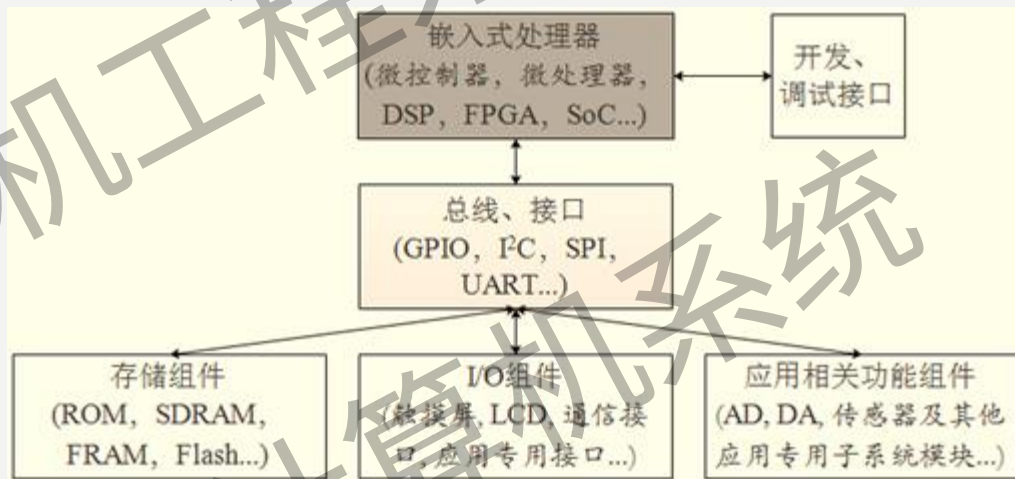
子系统

## 2.2 硬件组成：架构模型与核心逻辑、子系统



通用计算机的典型硬件结构

嵌入式系统硬件面向特定应用，不同嵌入式系统的硬件组件类型与数量、电路连接和布线设计等又有其自身特色，需要进行针对性的考量。

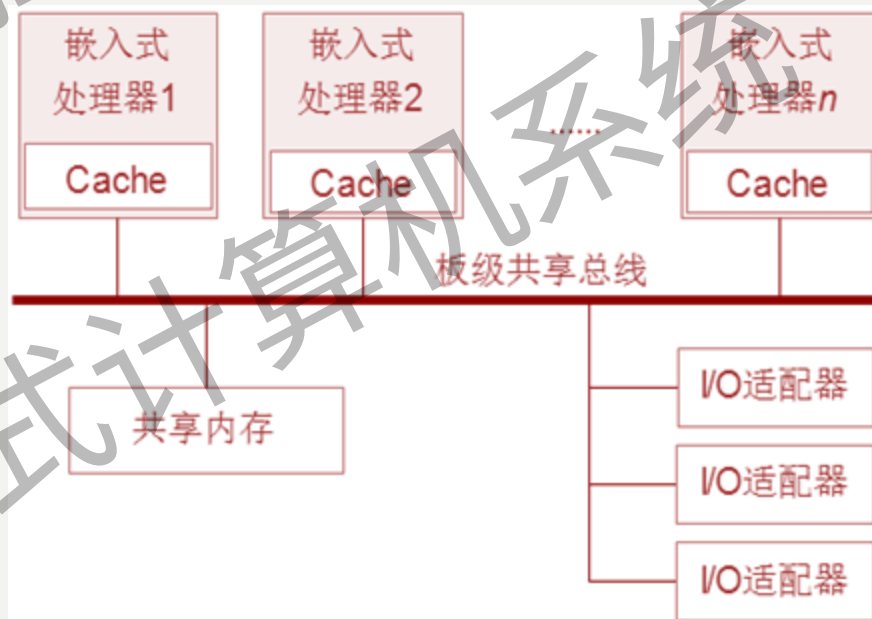
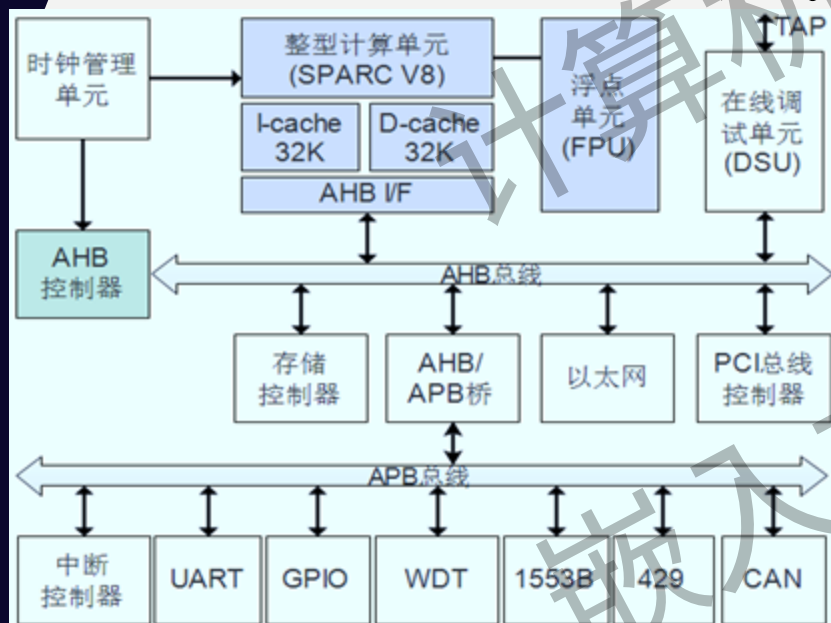


(单台) 嵌入式计算机的基本硬件组成

## ➤ 核心逻辑与子系统

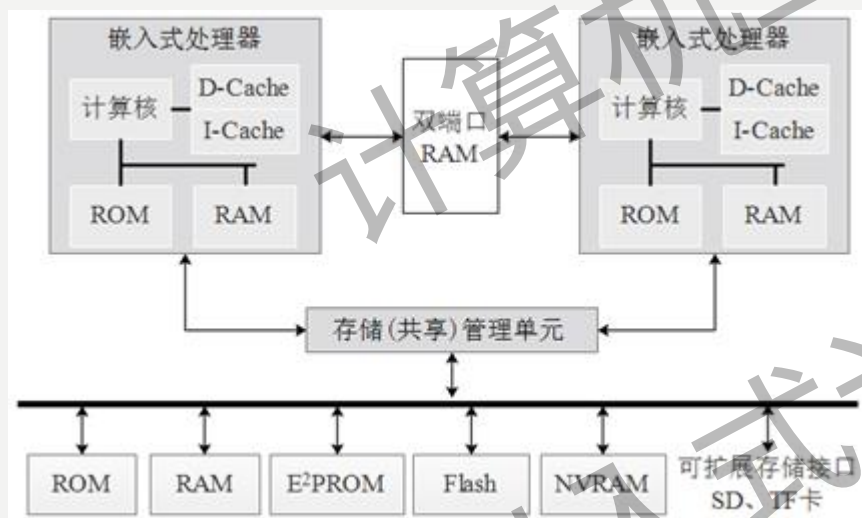
### ➤ 处理器子系统

- 嵌入式系统的核心，连接各种外设进行工作，硬件设计需要围绕其进行；
- 形式：（单核/多核）单处理器子系统、异构/同构（单核/多核）多处理器子系统。



## ➤ 存储子系统

- 通用计算机架构中，存储子系统以ROM（用于BIOS）、DDR RAM和硬盘（HDD或SSD硬盘）作为主要存储单元，以USB接口的Flash作为存储扩展；
- 嵌入式系统的功能、性能要求决定了存储子系统容量和性能的确定性，
- 不同类型的系统数据存储需要则决定了存储器件的多样性；
- 存储子系统分为片内存储和片外存储两部分。



嵌入式存储子系统架构示例

片内存储器：存储程序、数据  
片外存储器：用于扩展  
一体化安装

## ➤ 时钟子系统

- 为计算系统的工作提供时钟控制脉冲信号，是处理器、存储器、总线以及WDT、UART等I/O正常、有序工作的重要条件；
- 对于复杂嵌入式处理器与硬件系统，则需进一步采用倍频、分频、锁相环振荡器（Phase Locked Loop, PLL）等特殊电路以及多时钟源来构建时钟子系统；进一步构成多路时钟、时钟树

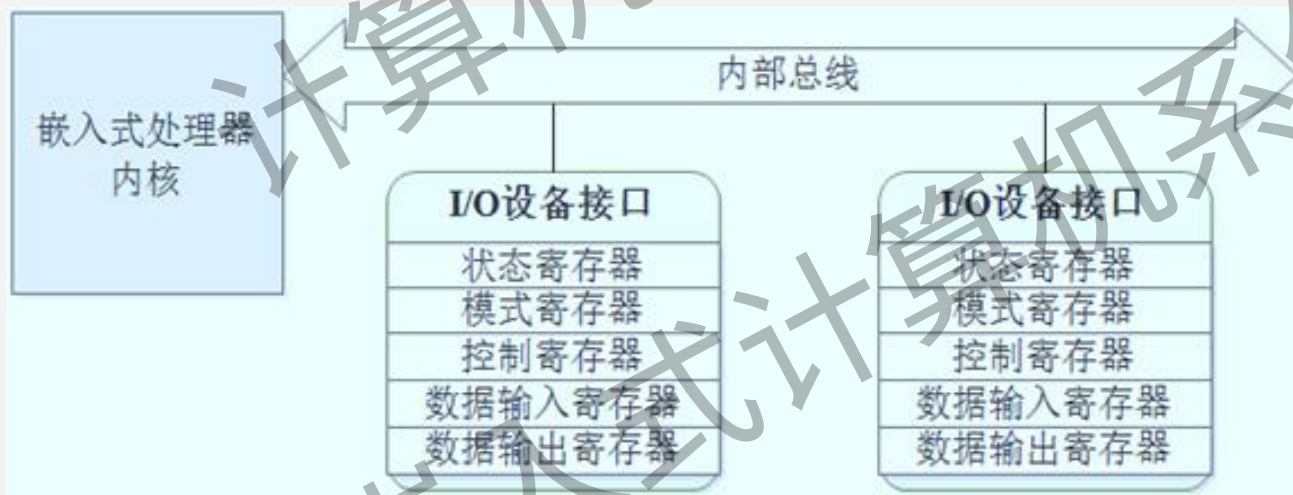


ARM7的系统时钟电路



## ➤ I/O子系统

- 围绕嵌入式处理器扩展出的接口子系统，采用内部总线、板级总线和接口电路连接大容量存储组件和用于交互的I/O组件；
- 嵌入式系统的I/O子系统也是由片内固有、片外扩展的两部分I/O组件组成。



I/O子系统模型



## ➤ 外围电路

- 供电电路
- 复位电路
- 时钟电路
- 译码电路
- 射频电路
- AD、DA电路
- .....

## ➤ 调试子系统

- 指的用于调试嵌入式系统的软硬件资源总成，一般具有JTAG调试接口或BDM调试接口等。

2.3

## ES典型硬件形式

请自修

## 2.3 典型硬件形式

### ▶ 嵌入通用计算机型

- ▶ 在通用计算机上开发应用，并将其“嵌入”到应用系统内部，属于计算机的控制应用；
- ▶ 硬件结构： 通用计算机 + 扩展I/O + 特殊硬件



## ➤具有一定工业控制特征的通用计算机（工控机）

- 提供多个ISA总线、PCI总线及USB、RS-232接口
- 具有良好的扩展性和兼容性
- 采用电磁屏蔽、加固、防震、散热等工艺和技术。

## ➤优点

- 成本低、易设计、易维护与升级

## ➤缺点

- 体积大、软硬件资源浪费、软件不易保护、批量生产时无法有效控制成本等。

## ➤ 单板计算机型 面向领域或行业

- 构建在单块电路板上的可独立运行计算系统;
- 可使用嵌入式处理器或通用处理器, 集成了主要的外设, 构成专用计算机;
- 优点: 成本低、体积小、易开发, 适合工业控制应用;
- 缺点: 处理能力较低; 并非面向特定应用开发, 存在资源浪费;

## ➤ 基于嵌入式处理器的专用计算机型

- 硬件逻辑定制，量体裁衣，不需要的部件全部去掉，减小体积、节省成本；
- 可靠性、体积、功耗、成本综合优化；
- 产品批量较大的情况下适用；

## ➤ 如何决定形式

### ➤ 成本考虑

- 专用计算机单个成本较低，但是如果批量少，硬件设计费用将比较高；

### ➤ 销售的数量

- 批量时，宜采用专用系统

2.4

## 硬件设计

### 基本方法及实例分析

请自修

- Protel EDA工具
- 基本设计方法
- 三个设计实例





## ➤ 硬件设计工具

➤ 原理图设计工具 Protel、POWER Logic、OrCAD  
Capture

➤ PCB布线工具 Protel、PADS、Allgero(Cadence)

# PROTEL 99 SE介绍

## ➤ 主要用途

### ➤ 绘制电路原理图 .sch文件

➤ 原理图由元件、线路、电源组成

➤ 按照电路设计完成原理图绘制

➤ 选定元件的封装形式

## ➤ 电路模拟

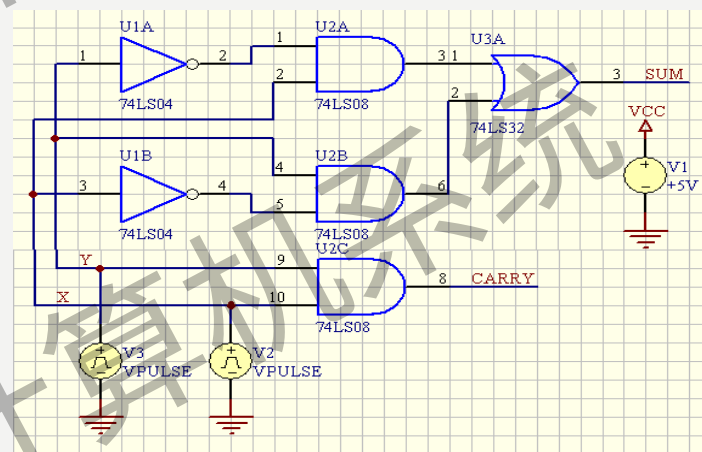
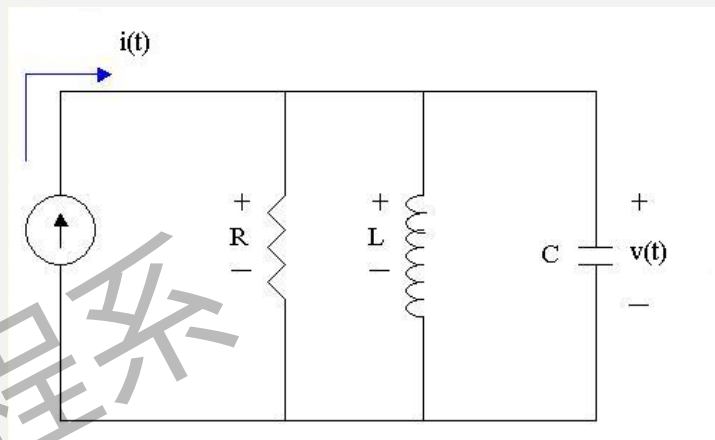
➤ 对电路的结点信号进行模拟

➤ 方便了解电路的信号特性

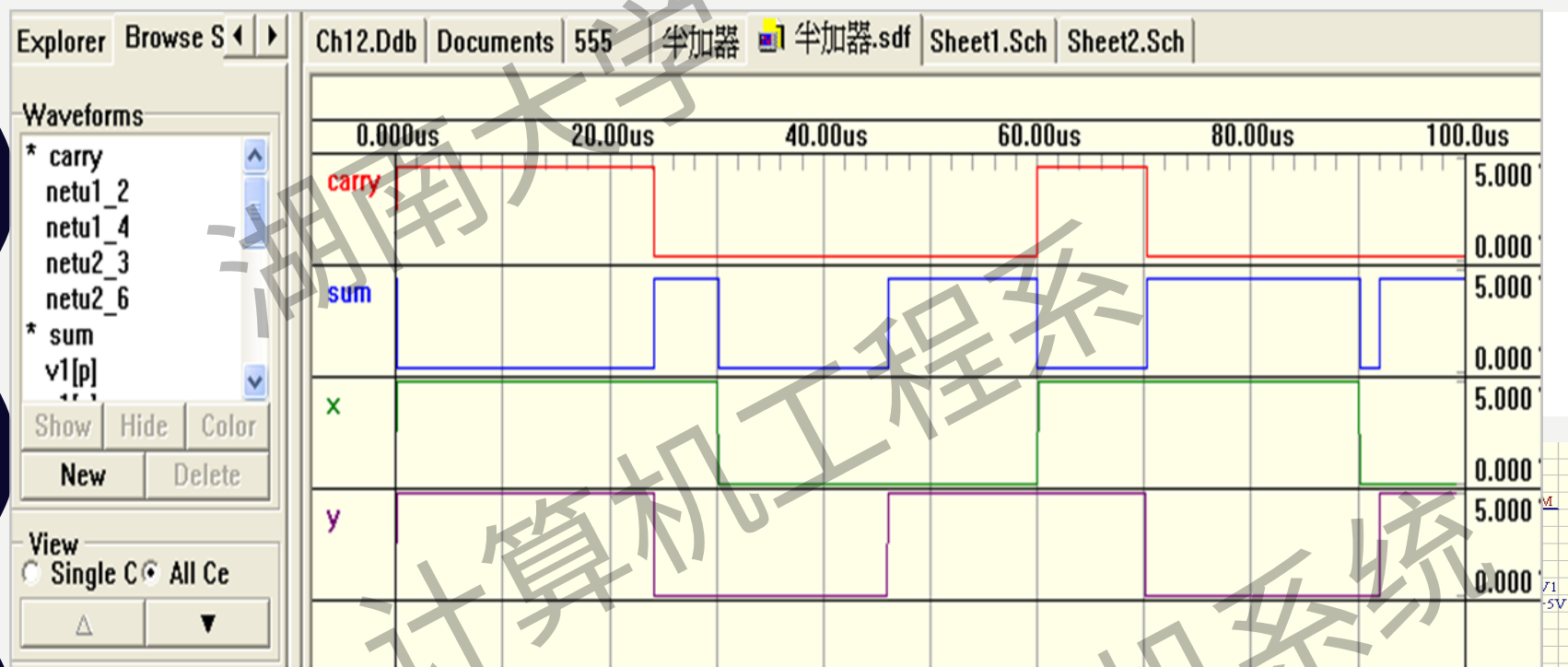
## ➤ 绘制PCB板

➤ 依原理图进行实际布局 and 布线

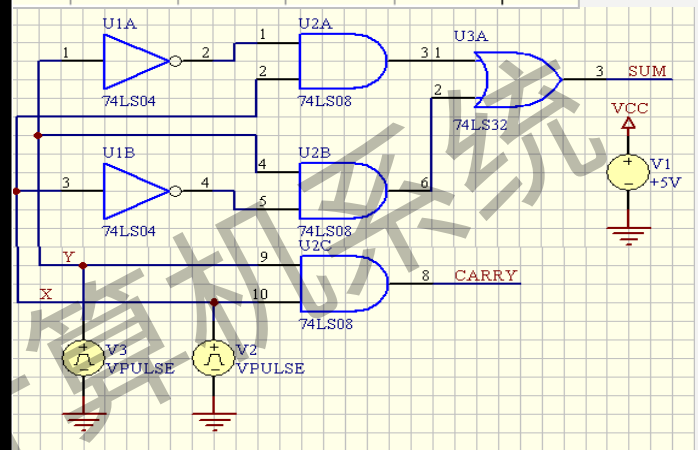
➤ 制作形成电路底片



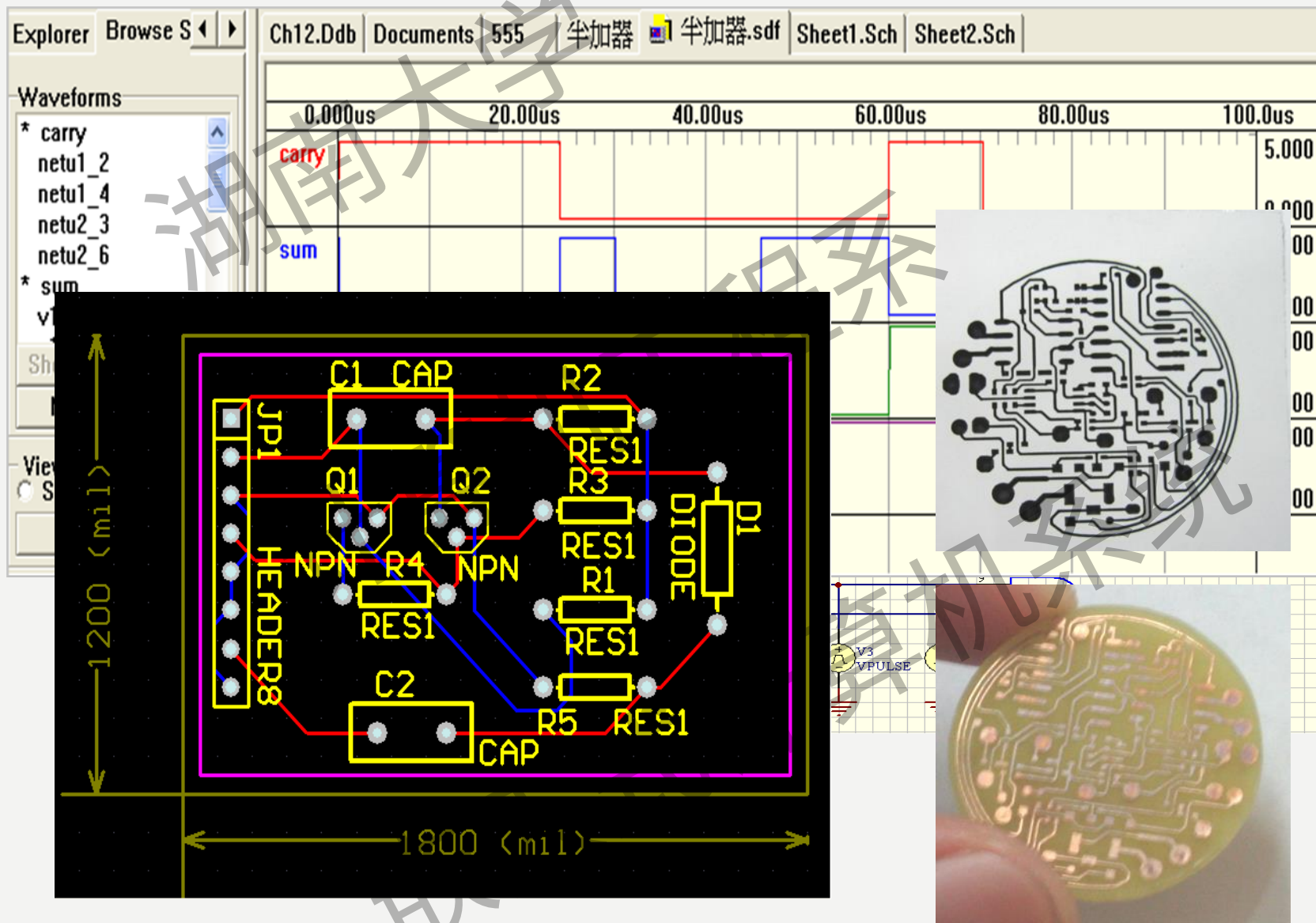
# PROTEL 99 SE介绍



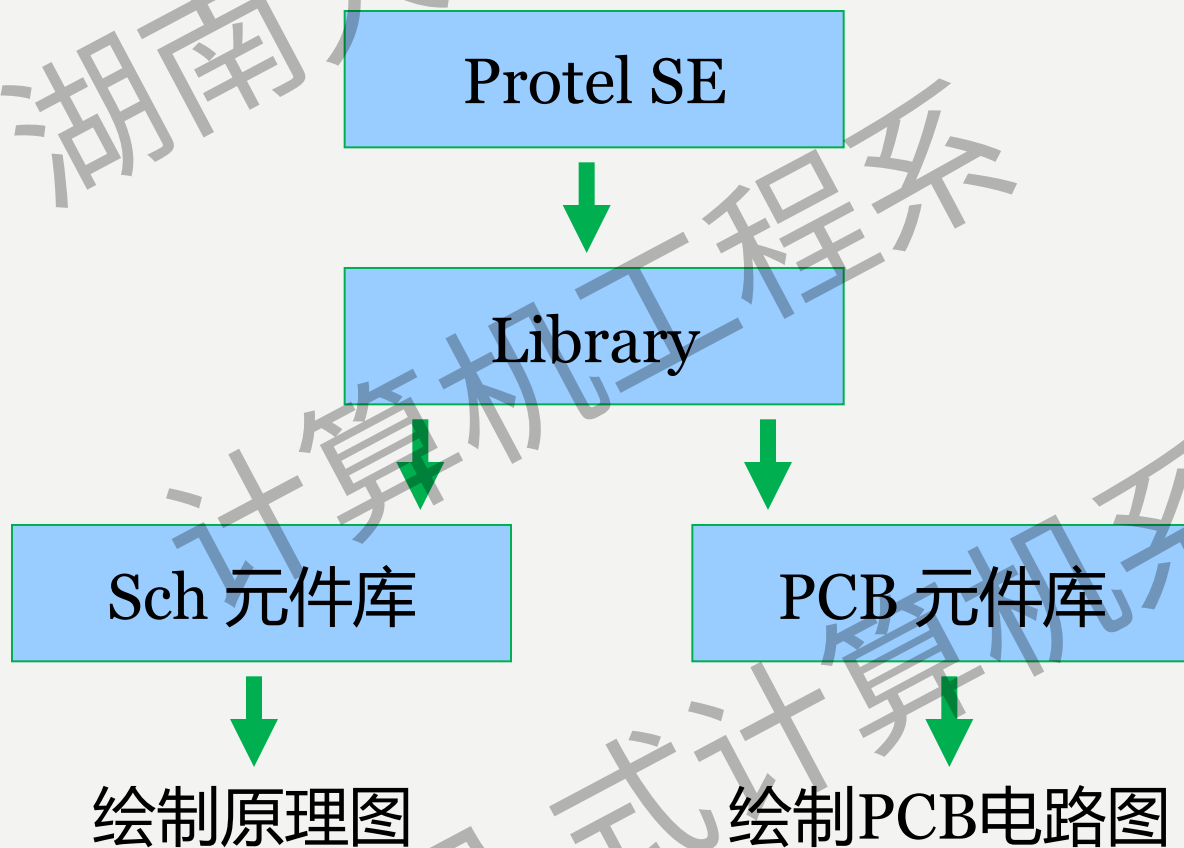
- 方便了解电路的信号特性
- 绘制PCB板
- 依原理图进行实际布局 and 布线
- 制作形成电路底片



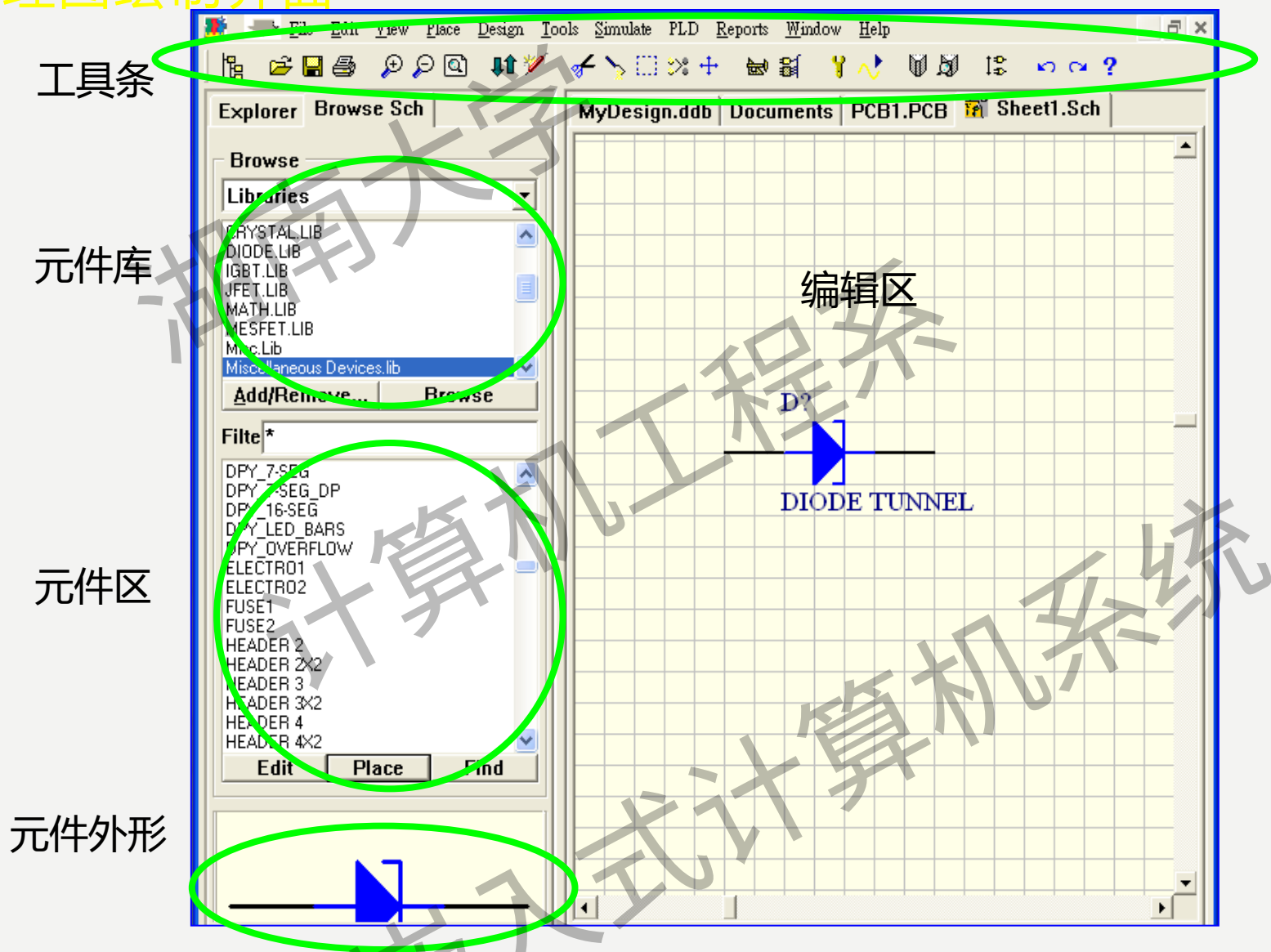
# PROTEL 99 SE介绍



# PROTEL SE软件组成



## 原理图绘制界面



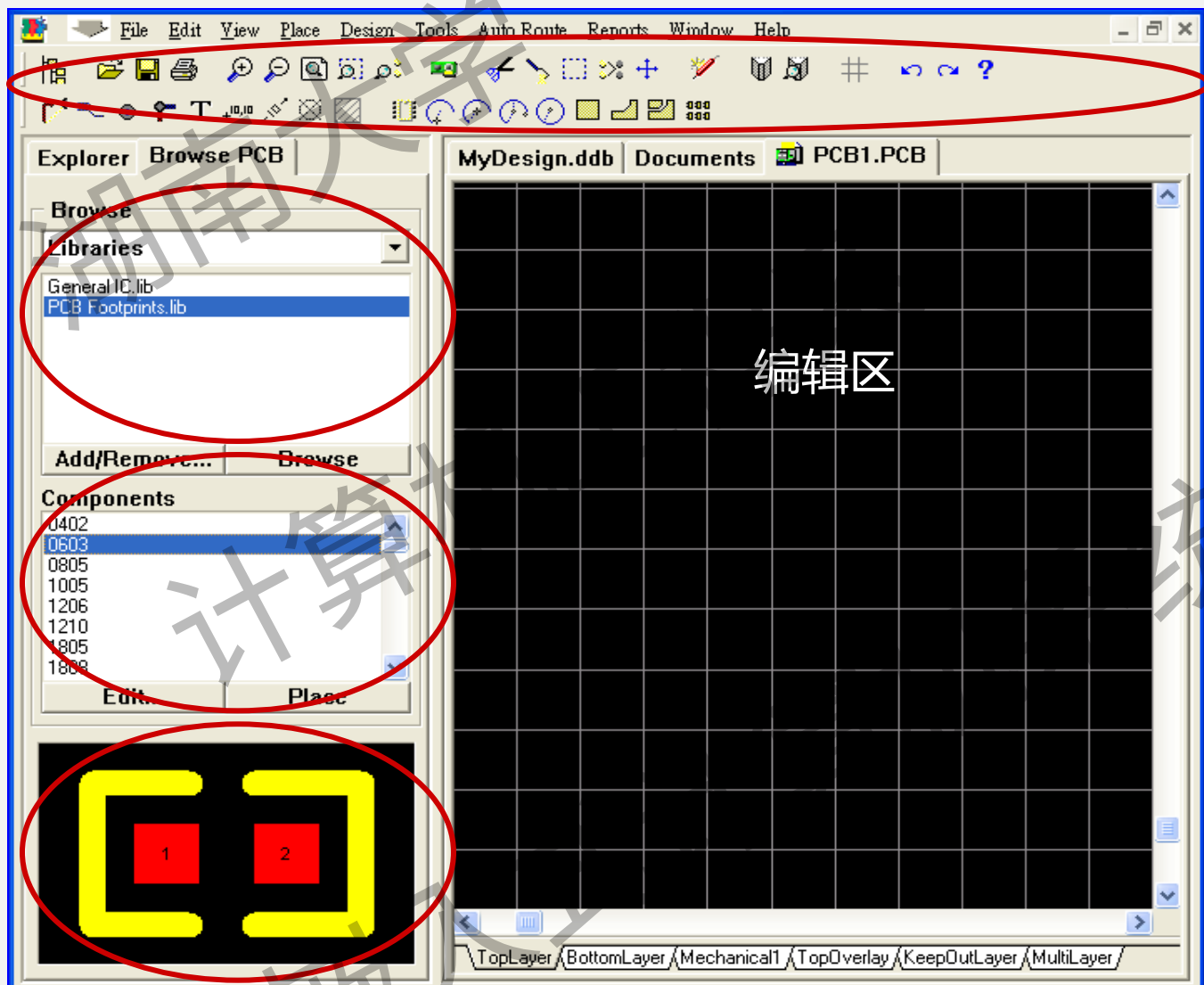
# PCB板制作界面

工具条

元件库

元件区

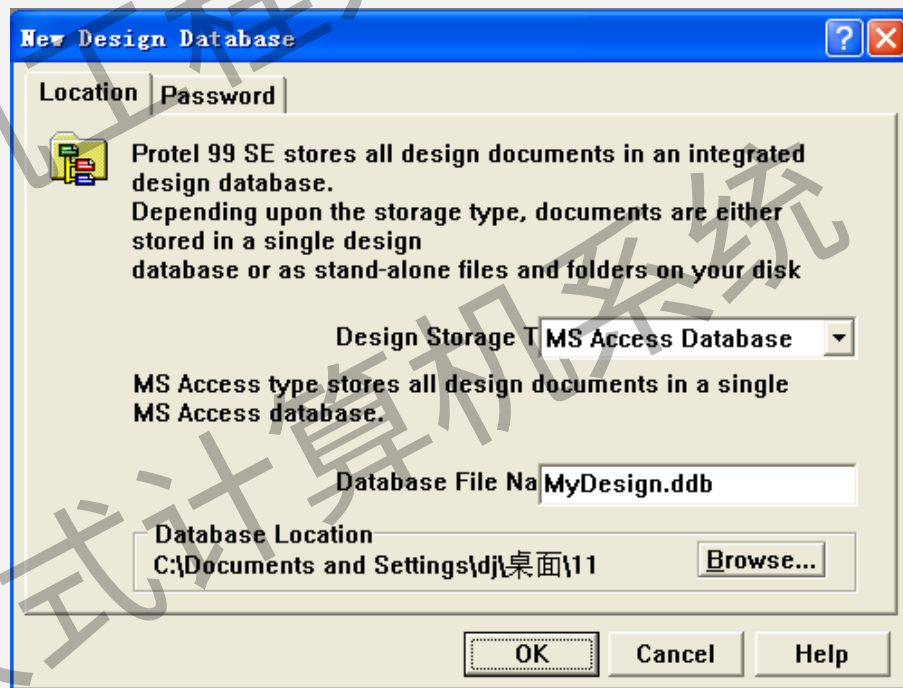
元件外形

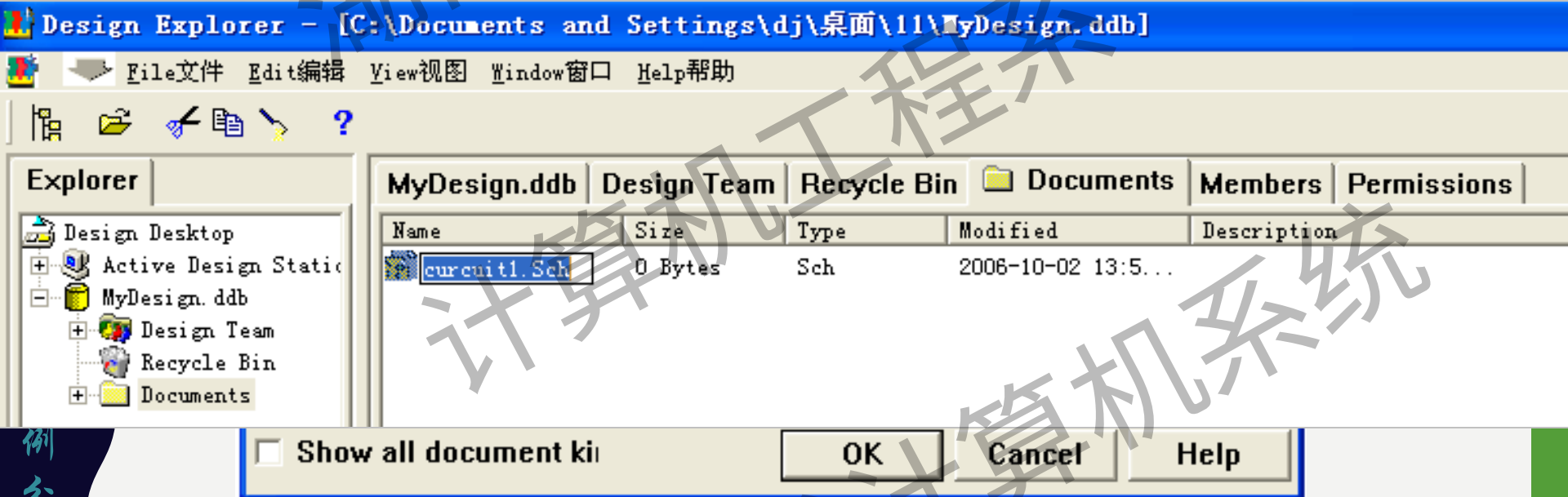




# 基本设计方法

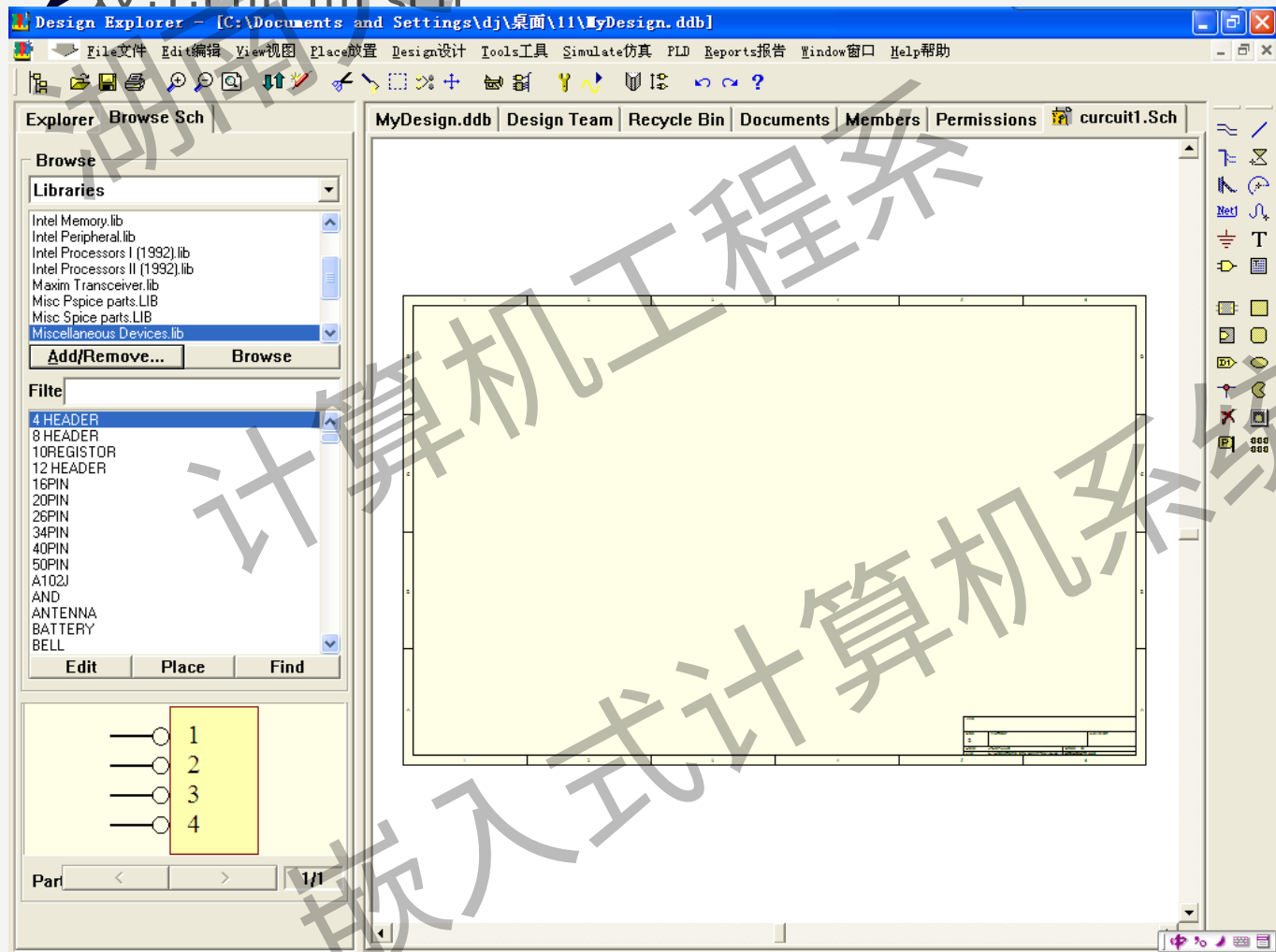
## ➤ 新建项目

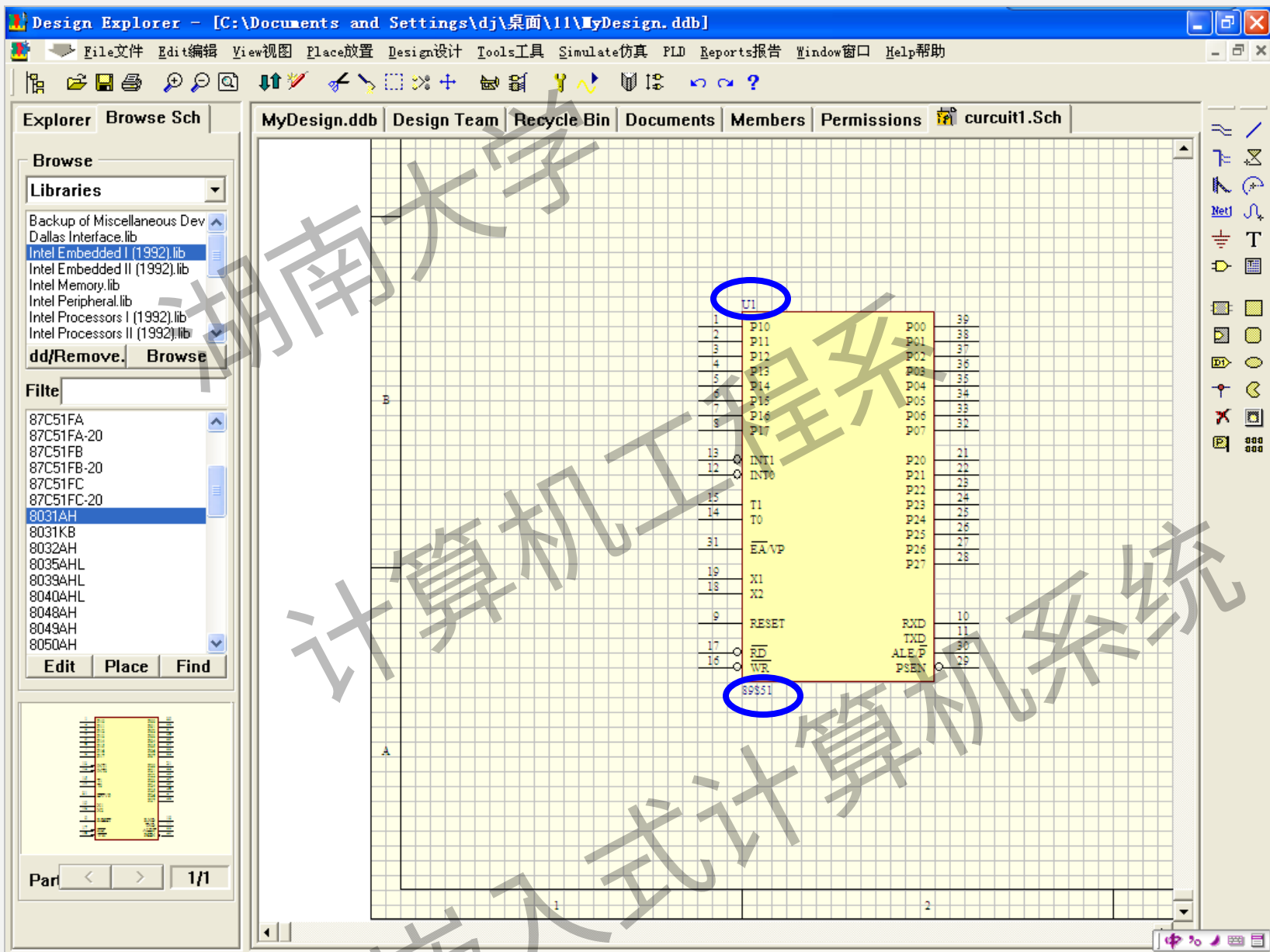




## ➤ 原理图设计

### ➤ 双击 circuit1.sch





# 设定元件的封装格式

上拉电阻  
SIP9

HDR1X1

RB.2/

AXIAL0.3

退耦电容  
RAD0.

HDR1X3

DB-9

晶振  
XTAL1

MCU  
DIP-40

电容  
RAD0.1

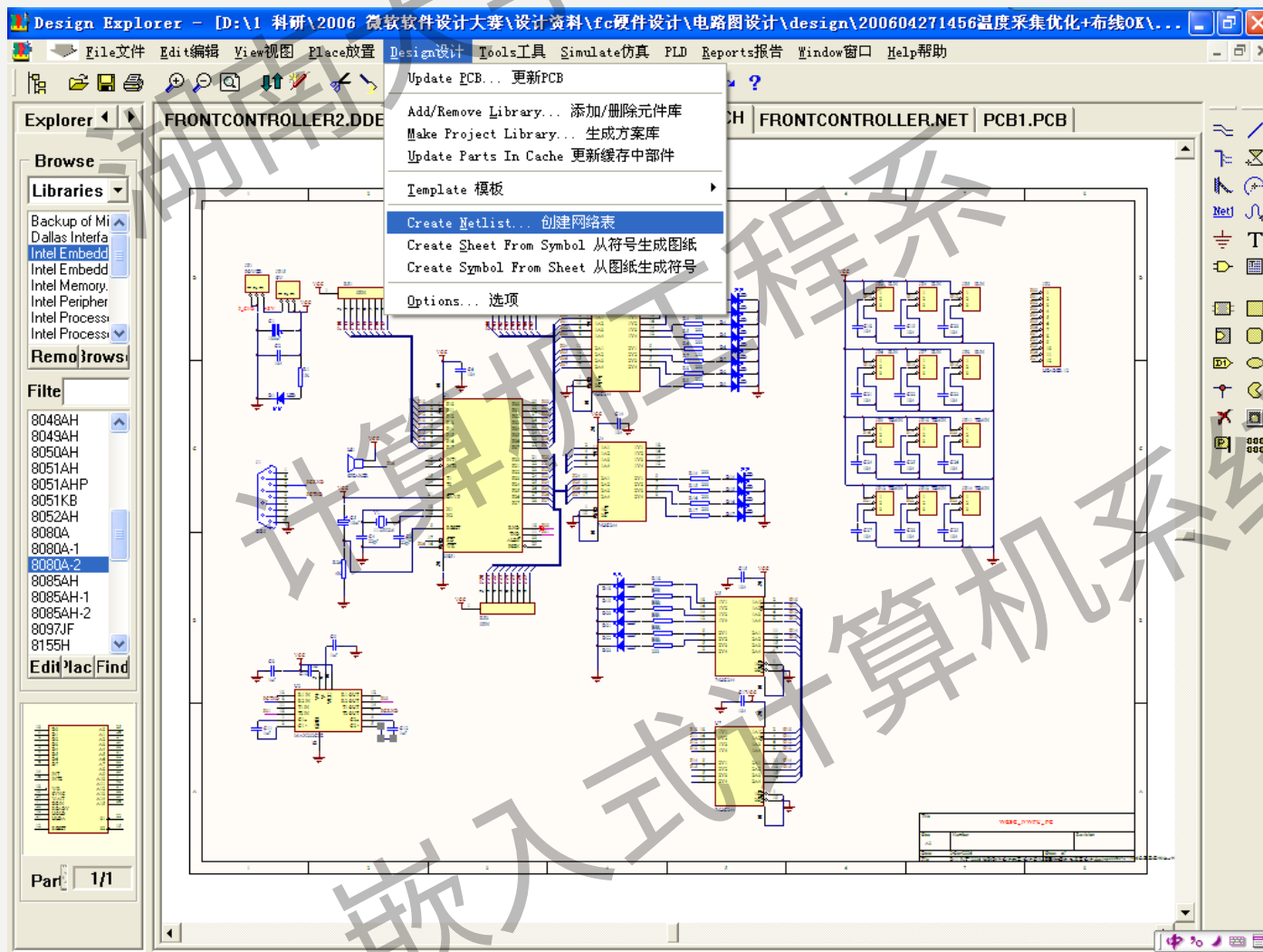
电平转换  
DIP-16

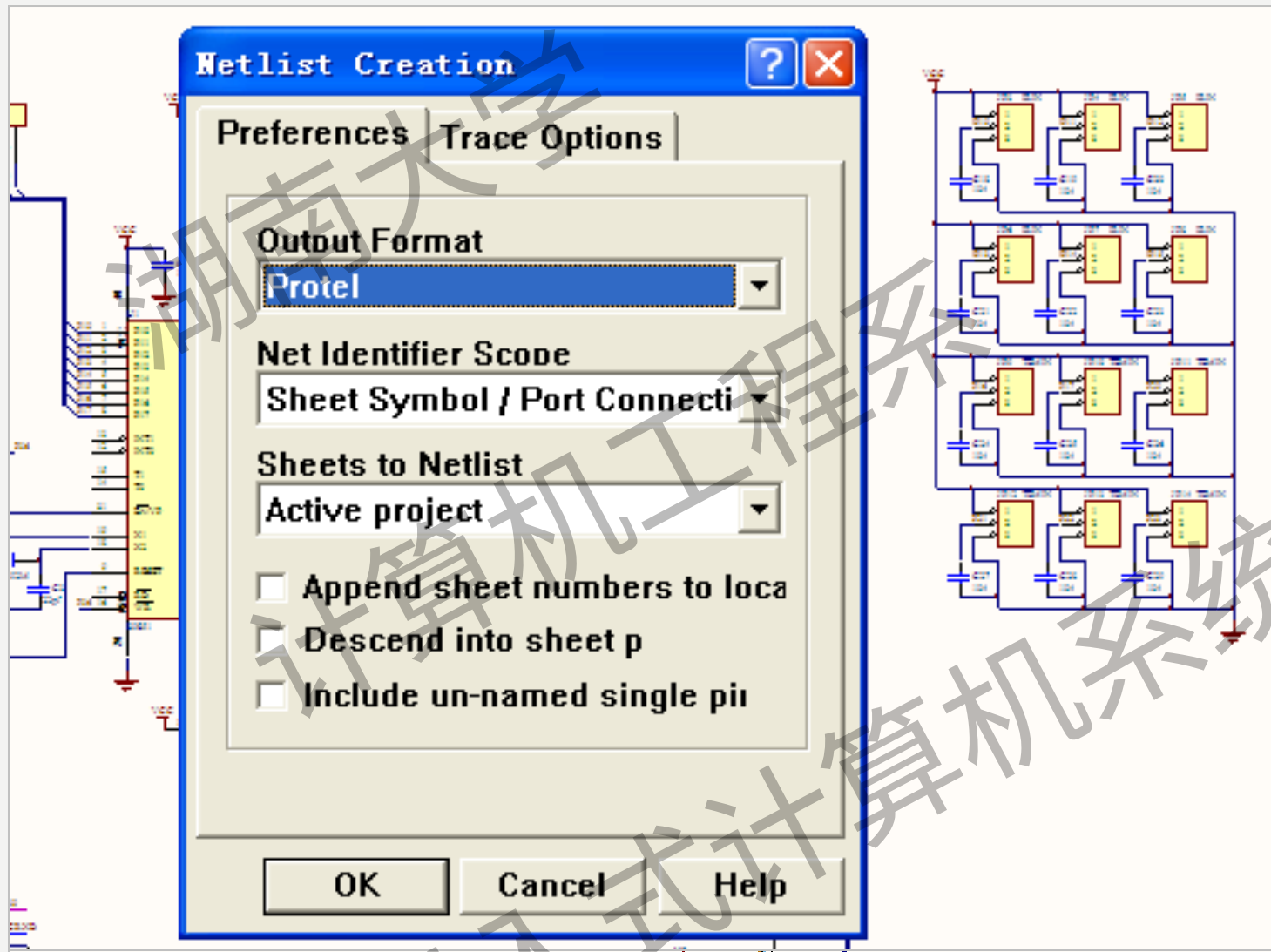
DIODE0

DIP-

|       |                     |              |
|-------|---------------------|--------------|
| Title |                     | WESC_NWPU_FC |
| Size  | Number              |              |
| Alt   |                     |              |
| Date  | 14-Mar-2005         |              |
| File  | 2012 科航 2006 集成电路设计 |              |

## ➤生成网络表







元件属性描述 包括标识 封装及数值等特性

| FRONTCONTROLLER2.DDB |  |
|----------------------|--|
| [                    |  |
| C1                   |  |
| RB. 2/.4             |  |
| 100uf                |  |
| ]                    |  |
| [                    |  |
| C2                   |  |
| RAD0.1               |  |
| 104                  |  |
| ]                    |  |
| [                    |  |
| C3                   |  |
| RAD0.1               |  |
| 22pf                 |  |
| ]                    |  |
| [                    |  |
| C4                   |  |
| RAD0.1               |  |
| 22pf                 |  |
| ]                    |  |
| [                    |  |
| C5                   |  |
| RB. 2/.4             |  |
| 10uf                 |  |
| ]                    |  |
| [                    |  |
| C6                   |  |
| RAD0.1               |  |
| 104                  |  |

连通的引脚

| FRONTCONTROLLER2.DDB |  |
|----------------------|--|
| (                    |  |
| P00                  |  |
| JP2-1                |  |
| RP2-2                |  |
| U1-39                |  |
| U3-2                 |  |
| )                    |  |
| (                    |  |
| P01                  |  |
| JP2-2                |  |
| RP2-3                |  |
| U1-38                |  |
| U3-4                 |  |
| )                    |  |
| (                    |  |
| P02                  |  |
| JP2-3                |  |
| RP2-4                |  |
| U1-37                |  |
| U3-6                 |  |
| )                    |  |
| (                    |  |
| P03                  |  |
| JP2-4                |  |
| RP2-5                |  |
| U1-36                |  |
| U3-8                 |  |
| )                    |  |
| (                    |  |
| P04                  |  |
| JP2-5                |  |
| RP2-6                |  |
| U1-35                |  |
| U3-11                |  |
| )                    |  |
| (                    |  |
| P05                  |  |
| JP2-6                |  |
| RP2-7                |  |
| U1-34                |  |
| U3-13                |  |
| )                    |  |
| (                    |  |
| P06                  |  |
| JP2-7                |  |
| RP2-8                |  |
| U1-33                |  |
| U3-15                |  |

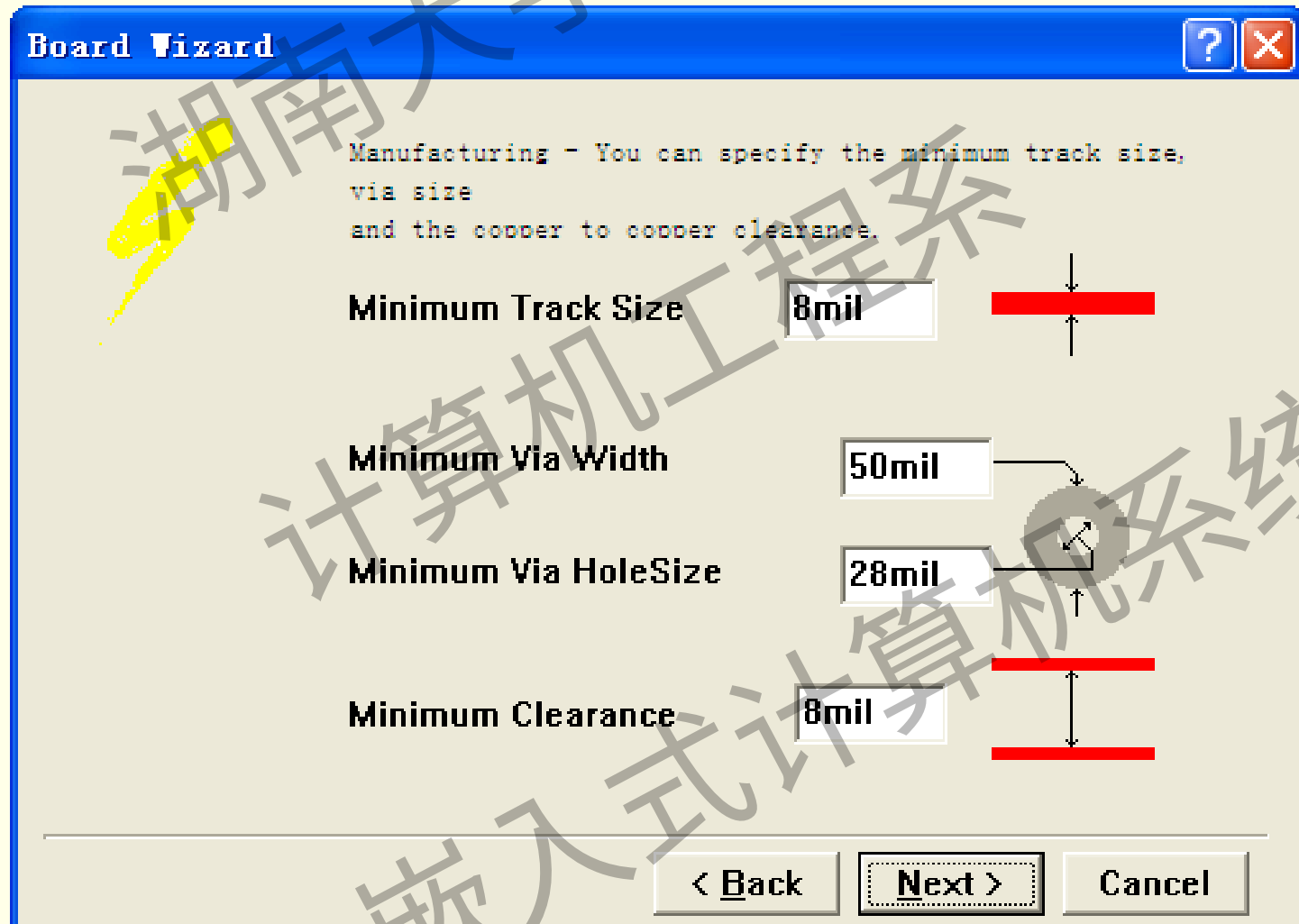
供电引脚

| FRONTCONTROLLER2.DDB |  |
|----------------------|--|
| (                    |  |
| VCC                  |  |
| C1-1                 |  |
| C2-2                 |  |
| C5-1                 |  |
| C6-1                 |  |
| C8-2                 |  |
| C10-1                |  |
| C13-1                |  |
| C14-1                |  |
| C15-2                |  |
| C17-2                |  |
| JP3-1                |  |
| JP4-1                |  |
| JP5-1                |  |
| JP6-1                |  |
| JP7-1                |  |
| JP8-1                |  |
| JP9-1                |  |
| JP10-1               |  |
| JP11-1               |  |
| JP12-1               |  |
| JP13-1               |  |
| JP14-1               |  |
| JP15-2               |  |
| JP15-3               |  |
| LS1-1                |  |
| R1-2                 |  |
| RP1-1                |  |
| RP2-1                |  |
| RP3-1                |  |
| U1-31                |  |
| U1-40                |  |
| U2-16                |  |
| U3-20                |  |
| U4-20                |  |
| U5-20                |  |
| U7-20                |  |
| )                    |  |



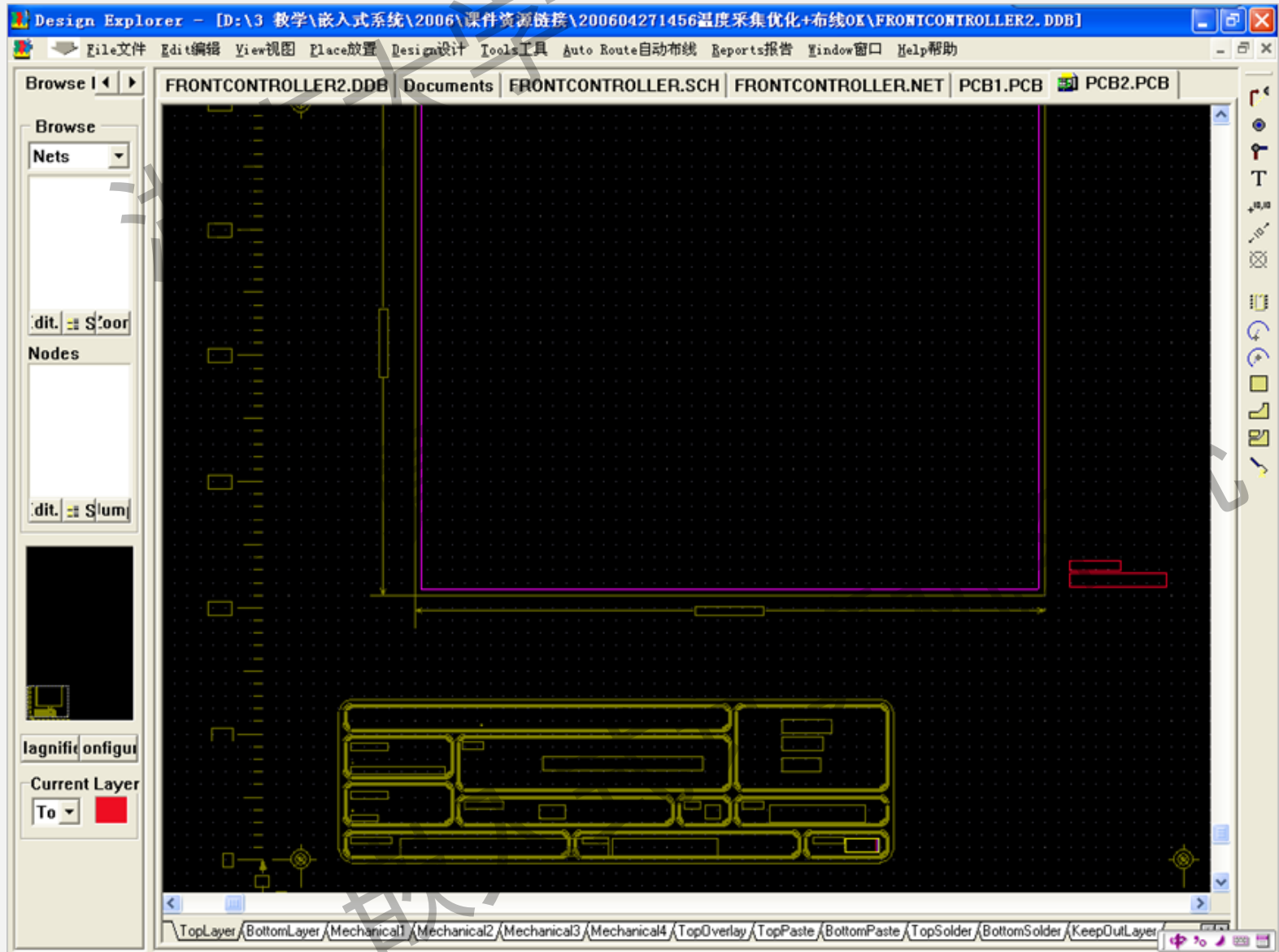
## ➤ PCB设计

### ➤ Printed Circuit Board



# ➤ PCB设计

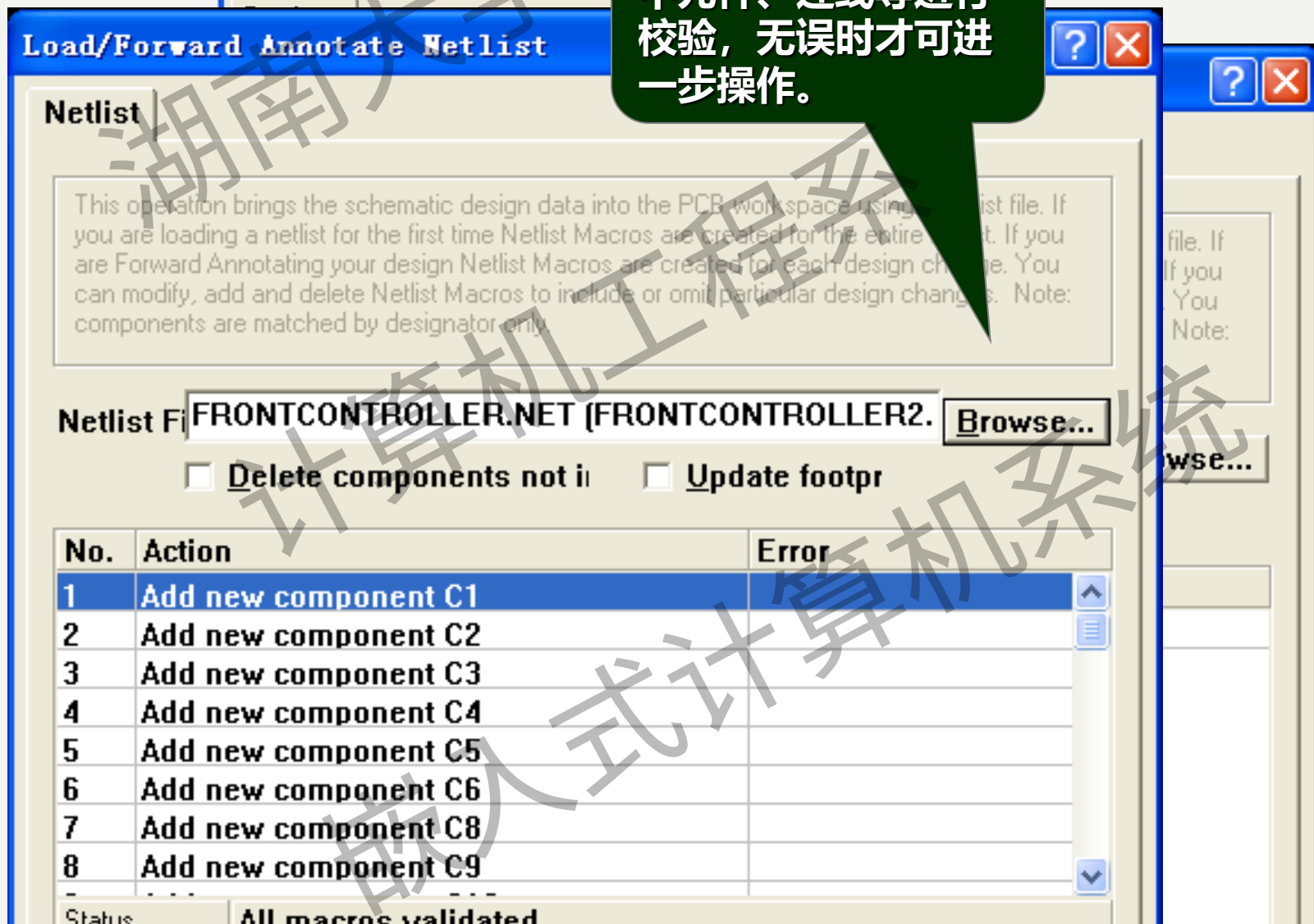
## ➤ Printed Circuit Board



## ➤ PCB设计

### ➤ 导入网络表

装载网络表时会对其  
中元件、连线等进行  
校验，无误时才可进  
一步操作。



# Load/Forward Annotate Netlist



Design Explorer - [D:\3 教学\嵌入式系统\2006\课件资源链接\200604271456温度采集优化+布线OK\FRONTCONTROLLER2.DDB]

File文件 Edit编辑 View视图 Place放置 Design设计 Tools工具 Auto Route自动布线 Reports报告 Window窗口 Help帮助

FRONTCONTROLLER2.DDB Documents FRONTCONTROLLER.SCH FRONTCONTROLLER.NET PCB1.PCB

Explorer Browse PCB

Browse

Nets

- GND
- IP10
- IP11
- IP12
- IP13
- IP14
- IP15
- NetC5\_2

Edit... Select Zoom

Nodes

- C1-2
- C2-1
- C3-2
- C4-2
- C6-2
- C8-1
- C9-1
- C13-2

Edit... Select Jump

Magnifier Configure

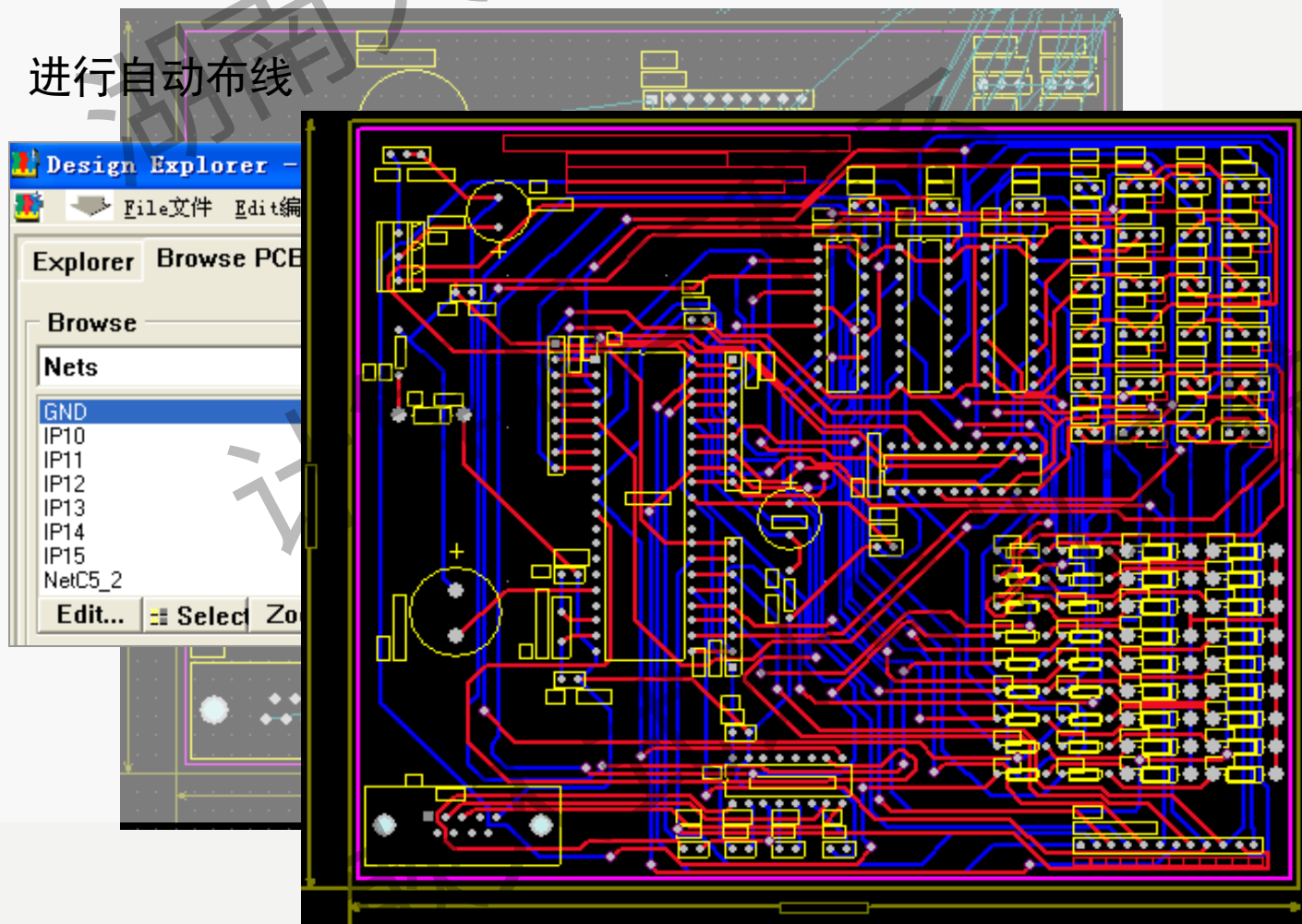
Current Layer

TopLayer

TopLayer BottomLayer Mechanical1 Mechanical2 Mechanical3 Mechanical4 TopOverlay TopPaste BottomPaste TopSolder BottomSolder

- PCB设计
  - 放置元件、布线

进行自动布线



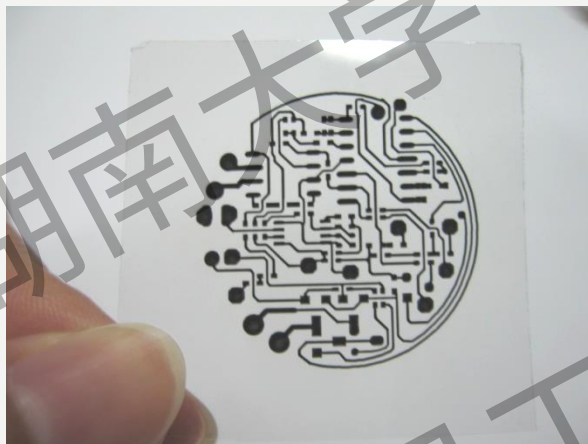
## ➤ 制板

- 制作底片(Protel绘制)
- 电路板曝光
- 电路板显影
- 电路板蚀刻



# 制作PCB电路板—五大工具

底片



PCB板



曝光机

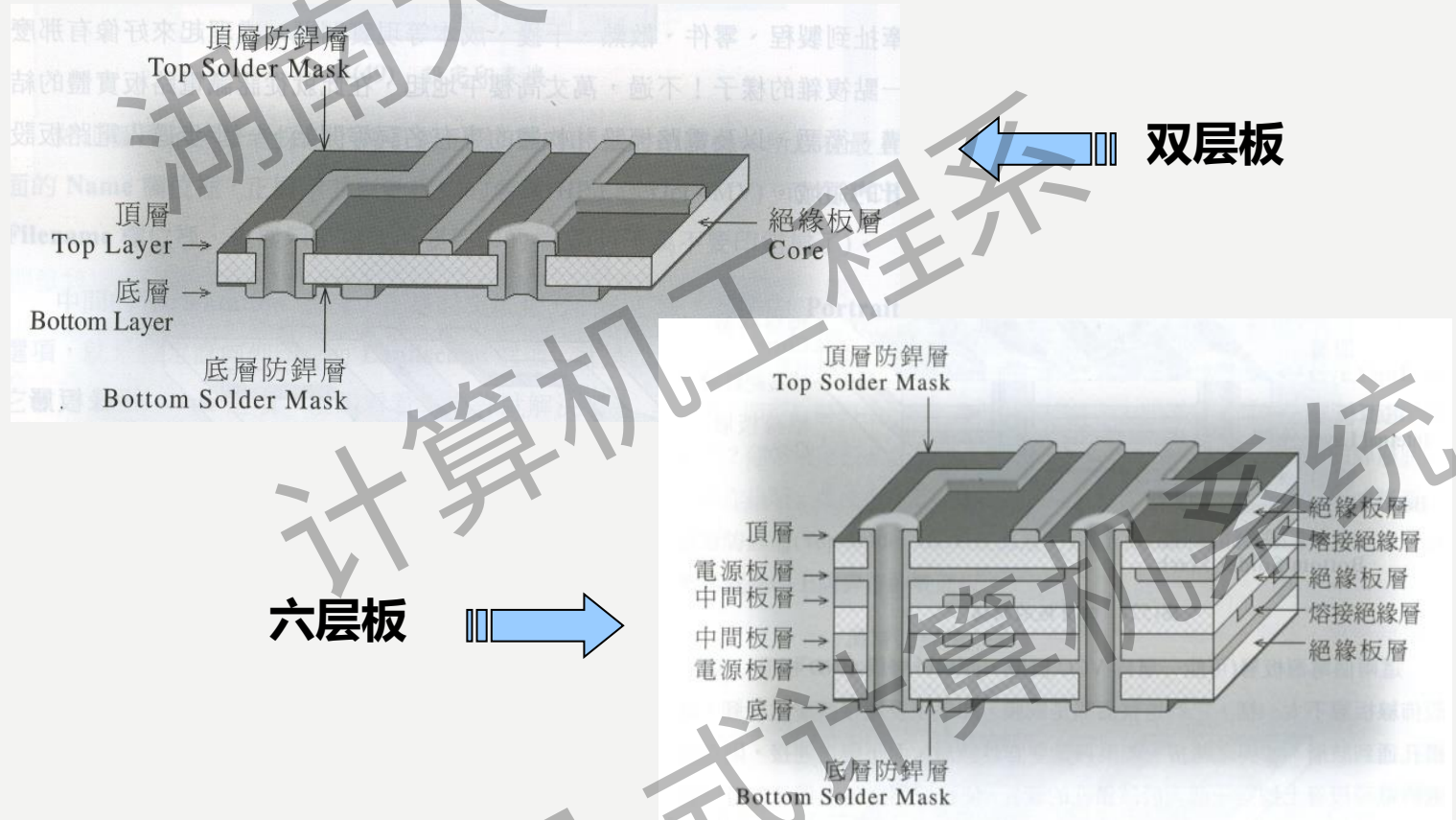


显影剂

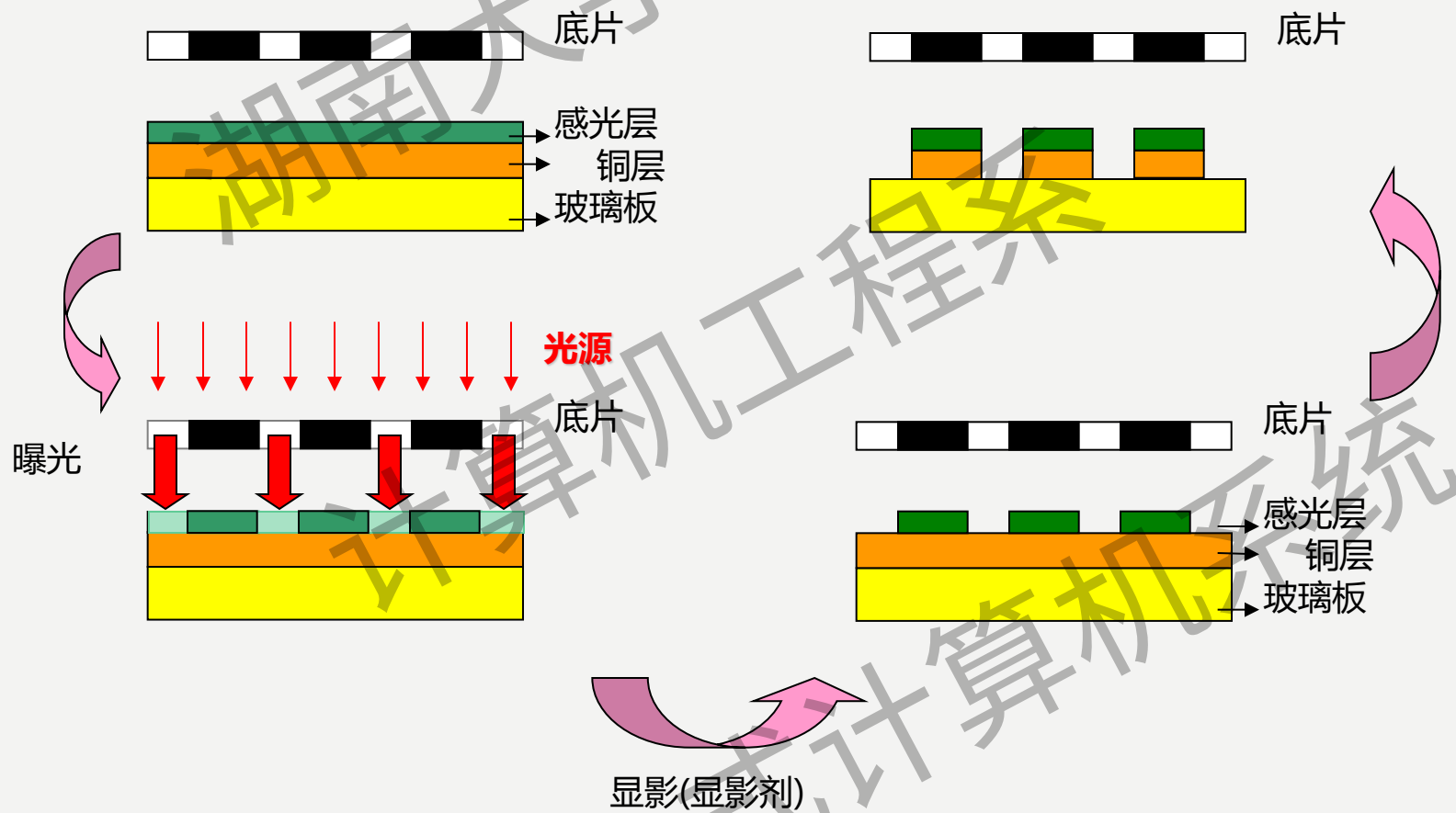
蚀刻液 (氯化铁)



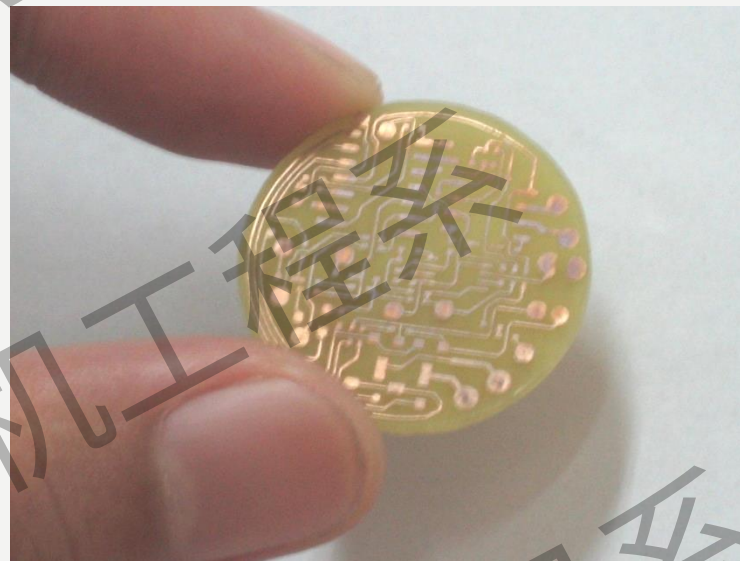
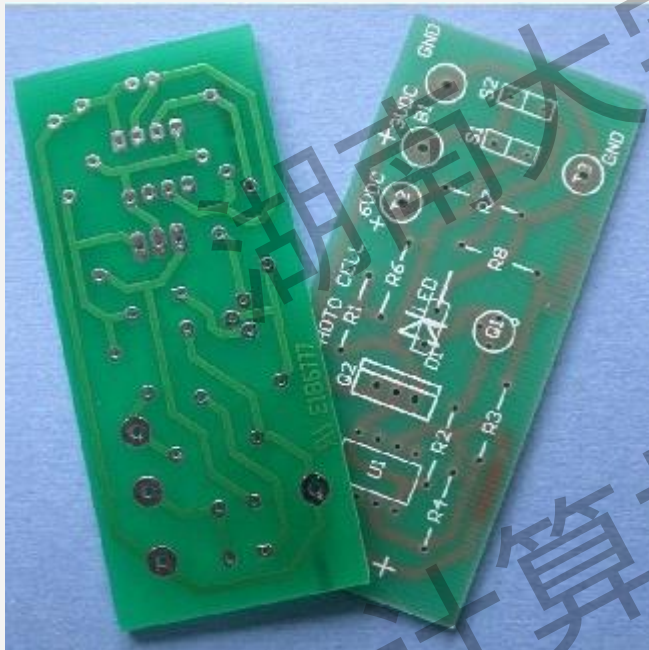
# PCB电路板结构图







# PCB电路板



← 硬板



← 软板

## ➤ 焊接元件

- 检查元件是否正常;
- 去掉氧化层;
- 正确使用电烙铁;
- 正确焊接, 不能长时间接触焊点, 这可能导致焊点脱落;
- 对于多引脚元件一定要注意放置正确, 若出错很难替换。

## ➤ 调试 电路测试和功能测试

- 电源供电是否正常

- 晶振是否产生振动

- 基本软件是否工作正常

- 其他外围I/O接口是否正常

  - 如MAX232芯片是否正常工作;

  - 串口通讯是否正常, 需要将电路分段检查;

# 本讲小结

- 我们从STC-B板回顾开始，介绍了封装等器件术语
- 重新认识了电阻、电容、二极管
- 晶体管及其应用是本讲难点，尝试回答下述问题以确定时是否需要再看看书和资料，或者直接在群内提问助教/老师：
  - 什么是开漏/开集？工作特性是什么？可以干什么用？
  - 什么是推挽？工作特点是什么？如何构成？
  - 电阻、电容在上述两种电路中可以起的作用？
- 对比通用计算机系统，理解嵌入式系统硬件结构的组成部分（各组成细节将在后续教学中展开）